

## Bloque 4

# Cinemática y estática de robots

82514, Mecatrónica y Robótica · IQS Universitat Ramon Llull

Apuntes del profesor con citas de fuente · Sesiones S13–S19 (9, 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de octubre de 2026) · 10 horas

*Ediciones citadas: Corke (2023), Robotics, Vision and Control, 3.<sup>a</sup> ed. Python, Springer (caps. 2, 3, 7 y 8) · Lynch y Park (2017), Modern Robotics, Cambridge (caps. 3, 4, 5, 6 y 9)*

## Objetivos de aprendizaje y convenciones

- Representar posición y orientación en 2D y 3D con matrices de rotación, ángulos de Euler y de balanceo-cabeceo-guiñada, eje-ángulo, cuaterniones unitarios y transformaciones homogéneas, y operar con todas ellas en spatialmath-python.
- Calcular la cinemática directa de un manipulador serie con las convenciones ETS, Denavit-Hartenberg y producto de exponenciales, y resolver la inversa por vía analítica (muñeca esférica) y numérica (Newton-Raphson), razonando sobre la multiplicidad de soluciones.
- Relacionar velocidades articulares y del efector mediante el jacobiano, identificar singularidades, interpretar el elipsoide de manipulabilidad y aplicar la dualidad estática  $\tau = J^T F$ .
- Generar trayectorias punto a punto articulares y cartesianas con leyes temporales polinómicas y trapezoidales, y justificar cuándo conviene cada tipo de movimiento.

### Cómo leer las citas

Formato (Autor, año, p. X) sobre las ediciones de la carpeta de bibliografía: Corke (2023), cap. 2, pp. 23-82; cap. 3, pp. 87-105; cap. 7, pp. 251-290; cap. 8, pp. 291-325, y Lynch y Park (2017), cap. 3, pp. 69-89; cap. 4, pp. 137-149; cap. 5, pp. 171-195; cap. 6, pp. 219-231; cap. 9, pp. 325-333. Todas las páginas se han verificado contra los ejemplares indexados. Las comillas «» marcan traducción casi literal. Las ecuaciones se escriben en texto plano legible (p. ej.  $\dot{x} = J(q) \cdot \dot{q}$ ). El guion de cada clase lista los puntos a tratar explícitamente en cada segmento; no es una transcripción. Las afirmaciones sin respaldo en los libros se marcan como «sin cita de libro».

# Sesión S13 (vie 9 oct, 2 h), Posición y orientación: marcos, rotaciones y transformaciones homogéneas

## Guion de la clase

### 0-10 min Mapa del bloque y pose relativa

- Presentar el arco del bloque: hoy pose; S14-S15 cinemática directa; S16 inversa; S17-S18 jacobiano, singularidades y manipulabilidad; S19 estática y trayectorias más el cuestionario B4.
- Idea fundacional: «cualquier pose es siempre una pose relativa, descrita por el movimiento necesario para llegar hasta ella desde la pose de referencia» (Corke, 2023, p. 26); no existe la pose absoluta.
- Para describir la pose relativa unimos rígidamente al cuerpo un marco de coordenadas dextrógiro; traslación entre orígenes y rotación entre ejes correspondientes (Corke, 2023, pp. 26-27).
- Nombrar el marco de referencia  $\{0\}$ , mundo  $\{W\}$  o global (Corke, 2023, p. 27); notación de subíndices origen-destino: la pose de  $\{B\}$  respecto de  $\{A\}$  lleva los subíndices AB.

### 10-35 min Teoría: matrices de rotación 2D y 3D (apdo. 13.2)

- Derivar en pizarra  $R^{th}$  de  $2 \times 2$  proyectando los ejes rotados; señalar que sus columnas son los ejes del marco girado.
- Condiciones que definen una matriz de rotación: norma unitaria y ortogonalidad de columnas, compactadas en  $R^T \cdot R = I$ , más  $\det R = +1$  para excluir marcos levógiros (Lynch y Park, 2017, p. 69).
- Definiciones formales de los grupos  $SO(3)$  y  $SO(2)$  (Definiciones 3.1 y 3.2; Lynch y Park, 2017, p. 70); propiedad clave para el cálculo: la inversa de una rotación es su traspuesta,  $R^{-1} = R^T$  (Proposición 3.3; Lynch y Park, 2017, p. 70).
- Los «tres usos principales» de una matriz de rotación: representar una orientación, cambiar el marco de referencia de un vector o marco, y rotar un vector o marco (Lynch y Park, 2017, p. 71).
- En 3D la rotación es un miembro de  $SO(3)$  (Corke, 2023, p. 46) y la composición se implementa como producto de matrices (Corke, 2023, p. 48); demostrar en pizarra que en 3D el producto no conmuta con dos giros de 90 grados de un libro físico.
- Contar grados de libertad: 9 números, 6 ligaduras de  $R^T \cdot R = I$ , quedan 3 gdl, motiva las parametrizaciones de 3 parámetros del siguiente segmento.

### 35-60 min Teoría: ángulos, eje-ángulo y cuaterniones (apdos. 13.3 y 13.4)

- Ángulos de Euler ZYZ:  $R = R_z(\phi) \cdot R_y(\theta) \cdot R_z(\psi)$ , convención habitual en dinámica mecánica (Corke, 2023, p. 49); las 12 secuencias posibles, 6 eulerianas y 6 cardánicas (Corke, 2023, p. 48).
- Balanceo-cabeceo-guiñada (roll-pitch-yaw), ángulos de Cardan; advertir la ambigüedad: secuencia ZYX para vehículos y XYZ en otros ámbitos (Corke, 2023, p. 50); singularidad en pitch =  $\pm 90$  grados (Corke, 2023, p. 51).
- El problema estructural: «todas las representaciones de tres ángulos, eulerianas o cardánicas, sufren el problema del bloqueo de cardán (gimbal lock) cuando dos ejes se alinean» (Corke, 2023, p. 53); anécdota del Apolo 13 (Corke, 2023, p. 54).
- Alternativa eje-ángulo: girar un ángulo  $\theta$  alrededor de un eje unitario  $w$ ; coordenadas exponenciales de la rotación (Lynch y Park, 2017, p. 79) y fórmula de Rodrigues en texto plano:  $R = I + \sin(\theta) \cdot [w] + (1 - \cos(\theta)) \cdot [w]^2$ , donde  $[w]$  es la matriz antisimétrica de  $w$  (Lynch y Park, 2017, pp. 77 y 84).
- Cuaterniones unitarios: 4 números y una ligadura; «ampliamente usados hoy en robótica, visión por computador, gráficos y navegación aeroespacial» porque componen barato y no tienen singularidad (Corke, 2023, p. 59); relación con eje-ángulo, componente vectorial  $\hat{w} \cdot \sin(\theta/2)$  (Corke, 2023, p. 57).

## 60-70 min Descanso

- Pausa.

## 70-85 min Teoría: transformaciones homogéneas (apdo. 13.5)

- Empaquetar rotación y traslación: en 2D,  $T$  de  $3 \times 3$  con  $p_{\text{homogéneo}} = T \cdot p$ ; «la matriz de la pose relativa se denomina transformación homogénea», miembro de  $SE(2)$  (Corke, 2023, p. 37).
- En 3D: Definición 3.13 del grupo  $SE(3)$ , matrices  $T = [R \ p; 0 \ 1]$  de  $4 \times 4$  (Lynch y Park, 2017, p. 89); «matriz muy comúnmente usada en robótica, gráficos por computador y visión» (Corke, 2023, p. 62);  $T$  como par ordenado  $(R, t)$  (Corke, 2023, p. 63).
- Álgebra en pizarra: composición encadenando subíndices ( $AC = AB$  por  $BC$ ), inversa con la traspuesta; insistir en leer los subíndices «en cadena» para no equivocar el orden.

## 85-115 min Taller con spatialmath-python

- 2D:  $R = \text{rot2}(0.3)$  y visualización con  $\text{trplot2}(R)$  (Corke, 2023, p. 34); comprobar simbólicamente con SymPy que  $R(\text{th}) \cdot R(\text{th})$  compone ángulos (Corke, 2023, p. 35).
- Poses 2D compuestas:  $TA = \text{transl2}(1, 2) @ \text{trot2}(30, \text{unit}=\text{"deg"})$  y dibujo de varios marcos etiquetados con  $\text{trplot2}(TA, \text{frame}=\text{"A"}, \text{color}=\text{"b"})$  (Corke, 2023, p. 38).
- 3D:  $R = \text{eul2r}(0.1, 0.2, 0.3)$  y el problema inverso  $\text{gamma} = \text{tr2eul}(R)$  (Corke, 2023, p. 49);  $R = \text{rpy2r}(0.1, 0.2, 0.3, \text{order}=\text{"zyx"})$  (Corke, 2023, p. 51); explorar el bloqueo de cardán con la demo interactiva `tripleangledemo` (Corke, 2023, p. 52).
- Clases de pose: componer  $T_0 = SE3.\text{Trans}([0.4, 0.2, 0]) * SE3.\text{RPY}(0, 0, 3)$  (Corke, 2023, p. 105) y cadenas tipo  $aTb = SE3.Tx(-2) * SE3.Rz(-\pi/2) * SE3.Rx(\pi/2)$  (Corke, 2023, p. 90).
- Ejercicio guiado: cadena mundo  $\rightarrow$  mesa  $\rightarrow$  pieza  $\rightarrow$  cámara; calcular la pose de la pieza vista desde la cámara componiendo e invirtiendo transformaciones; verificar numéricamente que  $T \cdot T^{-1} = I$ .

## 115-120 min Cierre

- Resumen en una frase: matrices para operar, ángulos para comunicar, cuaterniones para interpolar y almacenar.
- Encargo de lectura para S14: Corke (2023), cap. 7, pp. 255-260 (cinemática directa con ETS).

## 13.1. Pose relativa y marcos de referencia

Todo el bloque descansa sobre una única idea geométrica: la pose (posición más orientación) de un cuerpo solo puede describirse respecto de otra pose. En palabras de Corke, «cualquier pose es siempre una pose relativa, descrita por el movimiento necesario para llegar hasta ella desde la pose de referencia» (Corke, 2023, p. 26). Para hacer operativa esa descripción se une rígidamente a cada cuerpo un marco de coordenadas dextrógiro: la traslación queda descrita por el desplazamiento entre los orígenes de los dos marcos y la rotación por el conjunto de ángulos entre sus ejes correspondientes (Corke, 2023, pp. 26-27). El marco asociado a la referencia se denota  $\{0\}$  y se llama marco de referencia, marco del mundo  $\{W\}$  o marco global (Corke, 2023, p. 27).

La consecuencia práctica para un ingeniero de células robotizadas es que todo problema de posicionamiento se convierte en un problema de álgebra de poses relativas: la pose de la pieza respecto de la cámara, la de la herramienta respecto de la brida, la del robot respecto de la mesa. En el aula conviene fijar desde el primer minuto la disciplina de notación  $T_{AB}$ , pose de  $\{B\}$  expresada en  $\{A\}$ , y la regla de composición «en cadena» la de  $A$  a  $C$  es el producto de la de  $A$  a  $B$  por la de  $B$  a  $C$ , porque la mayoría de los errores de los estudiantes en el laboratorio son errores de subíndices, no de concepto. Este aparato es el mismo que reaparecerá en la cinemática directa (una cadena de poses relativas eslabón a eslabón) y en percepción (bloque 6), donde la calibración cámara-robot es exactamente uno de estos productos.

### 13.2. Matrices de rotación en 2D y 3D

La representación computacional canónica de la orientación es la matriz de rotación, cuyas columnas son los ejes del marco girado expresados en el marco de referencia. No toda matriz vale: sus columnas deben ser vectores unitarios y mutuamente ortogonales, seis ligaduras que se compactan en la condición única  $R^T \cdot R = I$ ; y para admitir solo marcos dextrógiros se añade  $\det R = +1$ , pues las seis ligaduras anteriores por sí solas permitirían también  $\det R = -1$  (Lynch y Park, 2017, p. 69). Con ello se definen los grupos: «el grupo ortogonal especial  $SO(3)$ , también conocido como el grupo de las matrices de rotación, es el conjunto de todas las matrices reales  $3 \times 3$   $R$  que satisfacen (i)  $R^T \cdot R = I$  y (ii)  $\det R = 1$ » (Definición 3.1; Lynch y Park, 2017, p. 70), y análogamente  $SO(2)$  para el plano (Definición 3.2; misma página). Corke llega al mismo objeto desde la práctica: el producto  $R \cdot v$  preserva la longitud y la orientación relativa de los vectores, y  $R$  pertenece a  $SO(2)$  o  $SO(3)$  (Corke, 2023, pp. 33 y 46).

Dos propiedades sostienen todo el cálculo posterior. Primera, la inversa de una rotación es su traspuesta,  $R^{-1} = R^T$  (Proposición 3.3; Lynch y Park, 2017, p. 70): invertir orientaciones es gratis computacionalmente. Segunda, el producto de rotaciones es una rotación (clausura del grupo) y la composición de orientaciones se implementa como producto de matrices (Corke, 2023, p. 48); en 3D ese producto no conmuta, lo que se demuestra en el aula en diez segundos con dos giros de 90 grados de un libro físico en distinto orden. Conviene también hacer contar a los estudiantes los grados de libertad: la matriz tiene nueve números y seis ligaduras, luego la orientación en 3D tiene tres grados de libertad, de ahí la tentación, y el peligro, de las representaciones de tres ángulos del apartado siguiente. Sobre los tres usos de  $R$ , representar una orientación, cambiar el marco en que se expresa un vector, y rotar un vector, véase Lynch y Park (2017, p. 71): distinguirlos evita la mitad de los errores de signo del curso.

### 13.3. Tres ángulos nunca bastan sin sobresaltos: Euler, RPY y el bloqueo de cardán

Las parametrizaciones mínimas usan tres ángulos aplicados en secuencia. Hay doce secuencias válidas: seis eulerianas, con el mismo eje en la primera y la tercera rotación ( $XYX...$ ,  $ZYZ$ ), y seis cardánicas, con los tres ejes distintos ( $XYZ...$ ,  $ZYX$ ) (Corke, 2023, p. 48). En dinámica mecánica es común la secuencia  $ZYZ$ :  $R = R_z(\phi) \cdot R_y(\theta) \cdot R_z(\psi)$  (Corke, 2023, p. 49). Los ángulos de balanceo-cabeceo-guiñada (roll-pitch-yaw) son ángulos de Cardan y arrastran una ambigüedad práctica importante: «hay dos secuencias distintas de roll-pitch-yaw en uso común,  $ZYX$  o  $XYZ$ , según el ámbito» (Corke, 2023, p. 50); la secuencia  $ZYX$  permite signos arbitrarios en los tres ángulos y presenta una singularidad cuando el cabeceo vale  $\pm 90$  grados (Corke, 2023, p. 51). En el laboratorio, la primera pregunta ante cualquier controlador o fichero de calibración debe ser siempre: ¿qué secuencia y en qué unidades?

El defecto es estructural, no de una convención concreta: «todas las representaciones de tres ángulos, ya sean eulerianas o cardánicas, sufren el problema del bloqueo de cardán cuando dos ejes se alinean» (Corke, 2023, p. 53). En la singularidad se pierde un grado de libertad de representación, solo queda determinada la suma o diferencia de dos ángulos, y cerca de ella pequeños cambios de orientación exigen velocidades angulares de los parámetros arbitrariamente grandes. El término procede de los sistemas mecánicos de cardanes de navegación inercial y se hizo famoso por el Apolo 13, cuyo control de misión llegó a avisar «se está acercando al bloqueo de cardán» (Corke, 2023, pp. 52 y 54). La moraleja docente: los tres ángulos son excelentes para comunicar orientaciones a humanos y pésimos como representación interna de un algoritmo.

### 13.4. Eje-ángulo, exponenciales de matrices y cuaterniones unitarios

El teorema de Euler garantiza que toda orientación puede alcanzarse girando un ángulo  $\theta$  alrededor de un único eje unitario  $w$ . Lynch y Park formalizan esta vía como la representación en coordenadas exponenciales de la rotación (Lynch y Park, 2017, p. 79): definiendo la matriz antisimétrica  $[w]$

asociada al eje (con  $[x] = -[x]^T$ ; el conjunto de estas matrices es  $so(3)$ , el álgebra de Lie del grupo; Lynch y Park, 2017, p. 77), la rotación es la exponencial de matriz  $R = e^{[w] \cdot \theta}$ , que admite la forma cerrada conocida como fórmula de Rodrigues:  $Rot(w, \theta) = I + \sin(\theta) \cdot [w] + (1 - \cos(\theta)) \cdot [w]^2$  (ecuación 3.51; Lynch y Park, 2017, p. 84). Esta es «la manera más natural e intuitiva de visualizar una matriz de rotación» (Lynch y Park, 2017, p. 4) y la puerta de entrada al producto de exponenciales de S14. En Corke, la misma representación aparece con los parámetros de Euler y el vector  $w_{\text{hat}} \cdot \sin(\theta/2)$  (Corke, 2023, p. 57), y la exponencial se calcula con la función `trexp` de la toolbox (Corke, 2023, p. 59).

El cuaternión unitario empaqueta exactamente esa información, un escalar  $\cos(\theta/2)$  y un vector  $w_{\text{hat}} \cdot \sin(\theta/2)$ , en cuatro números con una ligadura de norma. Pese al escepticismo histórico (Lord Kelvin los llamó «un mal sin mezcla»), «los cuaterniones unitarios se usan ampliamente hoy en robótica, visión por computador, gráficos por computador y sistemas de navegación aeroespacial» (Corke, 2023, p. 59): componen con menos operaciones que las matrices, se renormalizan trivialmente frente a la deriva numérica, no tienen singularidad de representación y se interpolan bien, la razón de que los formatos de intercambio de ROS y los controladores industriales modernos los usen internamente (esto último, práctica industrial; sin cita de libro). En la toolbox se manejan con la clase `UnitQuaternion` (Corke, 2023, pp. 59-60). La recomendación operativa que deben llevarse los estudiantes: matrices o cuaterniones para calcular; ángulos solo en las interfaces humanas.

### 13.5. Transformaciones homogéneas: SE(2) y SE(3)

Para representar pose completa se empaquetan rotación y traslación en una única matriz que opera sobre coordenadas homogéneas (el punto con un 1 añadido). En 2D, el punto en  $\{A\}$  es la transformación por el punto en  $\{B\}$ :  $p_B$  con  $T$  de  $3 \times 3$ , y « $T_{AB}$  se denomina transformación homogénea: transforma vectores homogéneos»; estas matrices forman el grupo euclidiano especial SE(2) (Corke, 2023, p. 37). En 3D, la Definición 3.13 de Lynch y Park: «el grupo euclidiano especial SE(3), también conocido como el grupo de los movimientos de cuerpo rígido o de las matrices de transformación homogénea en  $R^3$ , es el conjunto de las matrices reales  $4 \times 4$  de la forma  $T = [R \ p; 0 \ 1]$ » con  $R$  en  $SO(3)$  y  $p$  en  $R^3$  (Lynch y Park, 2017, p. 89). Es «muy comúnmente usada en robótica, gráficos por computador y visión» (Corke, 2023, p. 62) y puede pensarse como el par ordenado  $(R, t)$  (Corke, 2023, p. 63).

El valor de la construcción es algebraico: la composición de poses es el producto de matrices, la de  $A$  a  $C$  es el producto de la de  $A$  a  $B$  por la de  $B$  a  $C$ , y la inversa tiene forma cerrada  $T^{-1} = [R^T, -R^T p; 0 \ 1]$ , nunca debe invertirse numéricamente una  $T$  con un solver genérico. Con esto, cualquier cadena cinemática, célula de trabajo o sistema robot-cámara se reduce a productos de transformaciones elementales, que es literalmente la definición de cinemática directa que se construirá en S14. El taller de esta sesión con `spatialmath-python` (las funciones `rot2`, `transl2`, `trot2`, `trplot2`, `eul2r`, `rpy2r` y las clases `SO3`, `SE2`, `SE3` y `UnitQuaternion`; Corke, 2023, pp. 34-63) tiene como único objetivo que el álgebra deje de ser abstracta: los estudiantes deben salir sabiendo dibujar marcos, componer poses y depurar subíndices con la máquina.

#### Nota de taller (S13)

Entorno: Python 3 con los paquetes `spatialmath-python` y `matplotlib` instalados en los portátiles del aula (instalación con `pip`; detalle logístico propio, sin cita de libro). Los fragmentos de código del guion reproducen las sesiones del libro de Corke en las páginas citadas, de modo que los estudiantes pueden continuar en casa con el texto como referencia.

# Sesión S14 (mié 14 oct, 1 h), Cinemática directa: ETS, DH y producto de exponenciales

## Guion de la clase

### 0-5 min Recuperación de S13

- Dos preguntas orales: ¿cómo se invierte una T homogénea sin resolver un sistema? ¿Qué es el bloqueo de cardán y a qué representaciones afecta (Corke, 2023, p. 53)?

### 5-20 min Teoría: el problema cinemático directo (apdo. 14.1)

- Definición: «la cinemática directa de un robot se refiere al cálculo de la posición y orientación del marco de su efector final a partir de sus coordenadas articulares» (Lynch y Park, 2017, p. 137); en Corke, «un mapeo de las coordenadas articulares, o configuración del robot, a la pose del efector» (Corke, 2023, p. 255).
- Recordar de B2: espacio articular frente a espacio de tareas; la FK siempre existe y es única, el problema difícil será el inverso (anticipar S16).
- Ejemplo plano de 2 eslabones en pizarra: componer rotaciones y traslaciones elementales a lo largo de la cadena y extraer  $x = a_1 \cdot \cos(q_0) + a_2 \cdot \cos(q_0 + q_1)$ ,  $y = a_1 \cdot \sin(q_0) + a_2 \cdot \sin(q_0 + q_1)$ ,  $\theta = q_0 + q_1$ .

### 20-40 min Teoría: las tres convenciones (apdos. 14.2 a 14.4)

- ETS (Corke): la pose del efector como secuencia de transformaciones elementales; el brazo de un eslabón es  $E = rz(q_0) \oplus tx(a_1)$ , creado en la toolbox componiendo elementos de la clase ET2 (Corke, 2023, p. 256); ventaja pedagógica: se lee directamente de la geometría.
- Mostrar el 6R general con ETS: cintura-hombro sobre torre, codo, y muñeca esférica final que es una secuencia de Euler ZYZ (Corke, 2023, p. 260).
- DH: cuatro parámetros por eslabón ( $\theta_j, d_j, a_j, \alpha_j$ ) en una tabla compacta, «la manera de compartir modelos de brazos desde los años 60» (Corke, 2023, p. 274); cada fila es la secuencia elemental  $rz(\theta_j) \oplus tz(d_j) \oplus tx(a_j) \oplus rx(\alpha_j)$  (ecuación 7.4; Corke, 2023, p. 275); advertencia de índices: el libro numera desde 0, los textos clásicos desde 1 (Corke, 2023, p. 274).
- PoE (Lynch y Park):  $T(q) = e^{[S_1] \cdot q_1} \cdot \dots \cdot e^{[S_n] \cdot q_n} \cdot M$ , la «fórmula del producto de exponenciales» (ecuación 4.14; Lynch y Park, 2017, p. 142); ingredientes: la pose M del efector en la configuración cero y los ejes helicoidales  $S_i$  de cada articulación en esa configuración; «a diferencia de la representación D-H, no hay que definir marcos de eslabón» (Lynch y Park, 2017, p. 142).
- Derivar en pizarra la lógica del PoE con el 2R plano: cada articulación aplica un giro exponencial al resto de la cadena partiendo de la configuración de casa; conectar con la fórmula de Rodrigues de S13 (Lynch y Park, 2017, p. 84).

### 40-55 min Ejercicio: mismo robot, tres descripciones

- Por parejas: para el 2R plano de la pizarra, escribir (i) la ETS, (ii) la tabla DH y (iii) M y los ejes  $S_1, S_2$  del PoE; comprobar que las tres dan la misma  $T(q)$  en  $q = (30, 40)$  grados, el resultado del libro es  $t = 1.21, 1.44$  con orientación 70 grados (Corke, 2023, p. 258).
- Discusión: ¿cuándo usar cada una? ETS para leer geometría, DH para intercambiar modelos compactos, PoE para el análisis de velocidad del S17; la relación formal PoE-DH está en el apéndice C de Lynch y Park (2017, pp. 585-595).

### 55-60 min Cierre

- Anunciar el taller S15: FK de robots 6R reales con la Robotics Toolbox for Python; pedir que traigan portátil con el entorno instalado.

### 14.1. El problema cinemático directo

La cinemática directa responde a la pregunta: conocidos los ángulos (o desplazamientos) de las articulaciones, ¿dónde está el efector? Formalmente, «la cinemática directa de un robot se refiere al cálculo de la posición y orientación del marco de su efector final a partir de sus coordenadas articulares» (Lynch y Park, 2017, p. 137); Corke la describe como «un mapeo de las coordenadas articulares, o configuración del robot, a la pose del efector» (Corke, 2023, p. 255). Gracias al aparato de S13, el cálculo es conceptualmente trivial: la pose del efector es el producto de las poses relativas eslabón a eslabón, cada una función de una variable articular. La FK existe siempre, es única y es computacionalmente barata; toda la dificultad de la cinemática de manipuladores vive en el problema inverso (S16) y en el diferencial (S17).

Lo que no es trivial es describir la cadena de forma sistemática, y por eso existen convenciones. En este curso presentamos tres: la secuencia de transformaciones elementales (ETS) de Corke, la notación clásica de Denavit-Hartenberg y el producto de exponenciales de Lynch y Park. Las tres describen el mismo objeto matemático y deben dar exactamente la misma  $T(q)$ ; el ejercicio final de la sesión, describir el mismo robot plano de tres maneras y verificar la coincidencia numérica, es la mejor vacuna contra la idea de que las convenciones son contenidos distintos.

### 14.2. La secuencia de transformaciones elementales (ETS)

La vía más directa es escribir la pose del efector como composición de transformaciones elementales, rotaciones y traslaciones puras alrededor o a lo largo de los ejes, algunas constantes (geometría del eslabón) y otras función de una variable articular. Para el brazo plano de un eslabón,  $E = rz(q_0) \oplus tx(a_1)$ ; en la toolbox esto se construye componiendo métodos de la clase ET2 y el resultado es un objeto ETS2 (Corke, 2023, p. 256). Evaluar la cinemática directa es sustituir el valor articular y multiplicar: `e.fkine(pi/6)` devuelve la SE2 resultante, «equivalente a  $SE2.Rot(pi/6) * SE2.Tx(a_1)$ » (Corke, 2023, p. 257). Para el robot de dos eslabones, `e.fkine(np.deg2rad([30, 40])).printline()` da  $t = 1.21, 1.44$  y orientación 70 grados (Corke, 2023, p. 258), que es exactamente la comprobación numérica del ejercicio de pizarra.

El método escala a 3D sin cambios conceptuales: el manipulador 6R general se escribe como una torre de cintura y hombro, codo, y una muñeca esférica de 3 gdl cuyos tres giros concurrentes son una secuencia de ángulos de Euler ZYZ (Corke, 2023, p. 260). Además de su valor computacional, la ETS tiene un valor didáctico enorme: se lee directamente de un dibujo del robot, sin reglas de asignación de marcos, y el método interactivo `teach` de la toolbox permite mover cada articulación con un control deslizante y ver la pose resultante (Corke, 2023, p. 258), lo usaremos sistemáticamente en el taller S15.

### 14.3. La convención de Denavit-Hartenberg

Desde los años sesenta, «bastante antes de la llegada de URDF», la manera estándar de compartir un modelo de brazo es la notación de Denavit-Hartenberg: una tabla en la que cada fila describe la relación espacial entre dos marcos de eslabón consecutivos con solo cuatro parámetros ( $\theta_j, d_j, a_j, \alpha_j$ ) (Corke, 2023, p. 274). Cada fila equivale a la secuencia elemental  $T_j \rightarrow j+1 = rz(\theta_j) \oplus tz(d_j) \oplus tx(a_j) \oplus rx(\alpha_j)$  (ecuación 7.4; Corke, 2023, p. 275). Cuatro parámetros bastan, en lugar de los seis de una pose general, porque la convención impone dos ligaduras sobre la colocación de los marcos (Corke, 2023, p. 274); ese es también su coste: los marcos DH están sujetos a reglas, no siempre coinciden con los marcos «naturales» del robot, y hay variantes (estándar frente a modificada) que producen tablas incompatibles. Advertencia de índices para evitar confusiones con otros textos: Corke numera articulaciones y parámetros desde 0, mientras los libros clásicos lo hacen desde 1 (Corke, 2023, p. 274).



Como ejemplo de referencia usaremos la tabla DH estándar del PUMA 560 (Tabla 7.1; Corke, 2023, p. 274), el robot que en S16 nos dará la cinemática inversa analítica. La asignación sistemática de marcos DH a un robot arbitrario está descrita en el apéndice C de Lynch y Park (2017, pp. 585-595), que también deriva por qué cuatro parámetros son suficientes y compara la convención con el producto de exponenciales; es lectura recomendada, no exigible, para quien vaya a trabajar con controladores industriales que documentan sus modelos en DH.

#### 14.4. El producto de exponenciales (PoE)

La tercera convención explota la representación exponencial de S13. La observación clave: si el robot está en su configuración de casa (todas las variables articulares a cero), cada articulación  $i$  aplica al resto de la cadena un movimiento helicoidal exponencial alrededor de su eje. El resultado es la fórmula del producto de exponenciales:  $T(q) = e^{[S1] \cdot q_1} \cdot e^{[S2] \cdot q_2} \cdot \dots \cdot e^{[Sn] \cdot q_n} \cdot M$ , «la fórmula del producto de exponenciales que describe la cinemática directa de una cadena abierta de  $n$  grados de libertad» (ecuación 4.14; Lynch y Park, 2017, p. 142). Solo requiere tres ingredientes: la pose  $M$  del efector con el robot en casa, los ejes helicoidales  $S1 \dots Sn$  de las articulaciones expresados en el marco fijo en esa configuración, y las variables articulares; «a diferencia de la representación D-H, no es necesario definir marcos de eslabón» (Lynch y Park, 2017, p. 142).

El precio de la elegancia es el aparato de exponenciales de matrices, que ya pagamos en S13; la recompensa es doble. Primero, robustez de modelado: los ejes  $S_i$  se leen directamente de la geometría del robot en casa, sin reglas de asignación, como ilustra el ejemplo del UR5 de seis ejes resuelto con la fórmula (Figura 4.7; Lynch y Park, 2017, p. 149). Segundo, continuidad conceptual: las columnas del jacobiano de S17 serán precisamente los ejes helicoidales transformados a la configuración actual, de modo que el PoE convierte la cinemática de velocidad en una consecuencia inmediata de la de posición. En el nivel de este curso basta dominar la mecánica de la fórmula en robots planos y entender su lectura geométrica; el desarrollo completo con twists es materia del capítulo 3 de Lynch y Park (2017, p. 89 y ss.).

# Sesión S15 (jue 15 oct, 1 h), Taller: cinemática directa de un 6R con la Robotics Toolbox for Python

## Guion de la clase

### 0-5 min Objetivo y puesta en marcha

- Objetivo de la hora: pasar del robot de pizarra a modelos completos de robots comerciales de 6 ejes, y validar la FK contra el robot ABB del laboratorio.
- Comprobar entornos: `import roboticstoolbox` y `import spatialmath` deben funcionar en todos los portátiles (logística propia; sin cita de libro).

### 5-20 min Modelos incluidos y configuraciones con nombre

- Cargar el clásico: `puma = models.DH.Puma560()` (Corke, 2023, p. 281); mostrar la tabla DH interna y conectarla con la Tabla 7.1 del libro (Corke, 2023, p. 274).
- Cargar un ABB: `irb140 = models.DH.IRB140()`, «modelo Denavit-Hartenberg de un robot industrial popular» (Corke, 2023, p. 277).
- Configuraciones articulares con nombre: `qr` y `qz` «son simplemente configuraciones articulares con nombre», propiedades del objeto `robot`, y pueden añadirse otras propias (Corke, 2023, p. 265).
- FK y lectura compacta: `irb140.fkine(irb140.qr).printline("rpy/xyz")` devuelve `t = 0.005, 0, 0.332` con `rpy = 0, -90, -90` grados (Corke, 2023, p. 278).

### 20-40 min Ejercicios guiados con el 6R

- Ejercicio 1: para `puma` en `qn`, calcular `T = puma.fkine(puma.qn)` y verificar a mano los primeros productos de la cadena; imprimir con `printline` en distintos formatos de orientación.
- Ejercicio 2: exploración interactiva con `robot.plot(q)` y con el método `teach`, que muestra la pose del efector mientras se mueve cada articulación con deslizadores (Corke, 2023, p. 258); pedir que localicen visualmente la muñeca esférica.
- Ejercicio 3: construir el 6R genérico como ETS con muñeca ZYZ (Corke, 2023, p. 260), evaluar `e.fkine(np.zeros((6,)))` y comparar la estructura con el modelo DH del PUMA.
- Señalar la trampa clásica de los modelos DH: su «efector» suele ser el centro de la muñeca esférica, físicamente dentro del robot, y la brida real requiere añadir la transformación de herramienta (Corke, 2023, p. 267).

### 40-55 min Comparación con el ABB del laboratorio

- Con el modelo `irb140` en pantalla y el robot del laboratorio a la vista: identificar cintura, hombro, codo y muñeca; comparar alcance y disposición de ejes (correspondencia cualitativa; los datos concretos del robot del laboratorio proceden de su hoja de características, sin cita de libro).
- Leer en el controlador del ABB la pose actual de la brida y las coordenadas articulares, e introducirlas en el modelo de la toolbox para comparar posición y orientación; discutir el origen de las discrepancias: herramienta montada, base desplazada y convención de ángulos del controlador (ejercicio propio de laboratorio; sin cita de libro).

### 55-60 min Cierre

- Mini-reto para casa: usando solo `teach`, llevar el efector del `puma` a tocar un punto objetivo dado; anotar cuántos intentos requiere, motivación directa del problema inverso de S16.

### 15.1. La Robotics Toolbox y sus modelos

La Robotics Toolbox for Python encapsula todo el aparato de S13-S14 en objetos robot con métodos uniformes. Un modelo se puede construir a mano, definiendo la ETS o los eslabones DH, o, mucho más rápido, instanciarse desde la colección de modelos incluida: `puma = models.DH.Puma560()` carga el PUMA 560 clásico (Corke, 2023, p. 281) e `irb140 = models.DH.IRB140()` «un modelo Denavit-Hartenberg de un robot industrial popular» de ABB (Corke, 2023, p. 277); también hay modelos URDF con mallas gráficas completas, como el Panda (Corke, 2023, p. 302). Todos exponen los mismos métodos que los objetos sencillos del capítulo: `fkine` para la cinemática directa, `plot` para visualizar y `teach` para la exploración interactiva con deslizadores (Corke, 2023, pp. 258 y 264).

Dos detalles del ecosistema ahorran mucha confusión en el taller. Primero, las configuraciones con nombre: los modelos definen propiedades como `qz` (cero) o `qr` (reposo), que «son simplemente configuraciones articulares con nombre» a las que pueden añadirse otras (Corke, 2023, p. 265); usarlas hace reproducibles los ejercicios. Segundo, el punto que el modelo considera «efector»: en los modelos DH suele ser el centro de la muñeca esférica, que «está físicamente dentro del robot», y la pose de la punta real de la herramienta exige componer la transformación de herramienta correspondiente (Corke, 2023, p. 267). Cuando en el laboratorio la toolbox y el controlador «no coinciden», la causa casi siempre está en esa transformación o en la convención de ángulos elegida para mostrar la orientación.

### 15.2. Del modelo al robot real

La segunda mitad del taller confronta el modelo con el robot ABB del laboratorio. El ejercicio central es de validación: leer en el controlador las coordenadas articulares actuales y la pose de brida que muestra, evaluar el modelo de la toolbox en esas mismas coordenadas y comparar. La coincidencia nunca es exacta, y ese es precisamente el contenido didáctico: las discrepancias se explican por la herramienta montada (transformación de herramienta), por la definición de la base y por la secuencia de ángulos con que el controlador expresa la orientación, todo material de S13 y S14 aplicado. Este ejercicio, y los datos concretos del robot del aula, son práctica propia del laboratorio y no proceden de los libros de la asignatura (sin cita de libro).

#### Conexión con el laboratorio

El robot de referencia del aula-taller es un brazo articulado ABB de 6 ejes con muñeca esférica, la configuración descrita como estándar industrial en B2 (Corke, 2023, p. 254). El PUMA 560 que usamos como modelo canónico comparte esa arquitectura: «fue el primer robot industrial moderno, con diseño antropomórfico, motores eléctricos y muñeca esférica: el arquetipo de todo lo que siguió» (Corke, 2023, p. 261). Las normas de seguridad del aula-taller establecidas en S7 siguen vigentes en todas las sesiones con robot.

## Sesión S16 (vie 16 oct, 2 h), Cinemática inversa: solución analítica, soluciones múltiples y métodos numéricos

### Guion de la clase

#### 0-10 min El problema inverso y su estructura

- Recoger el mini-reto de S15: colocar el efector «a ojo» con teach es lento, la IK es el algoritmo que lo hace por nosotros.
- Formular: dada la pose deseada  $T$ , encontrar  $q$  tal que  $f_{\text{kine}}(q) = T$ ; a diferencia de la FK, puede no haber solución (pose fuera de alcance; Corke, 2023, p. 282), haber varias o haber infinitas.
- Anunciar el resultado central del día: «en general hay ocho configuraciones articulares distintas que dan la misma pose del efector» en un 6R tipo PUMA (Corke, 2023, p. 282).

#### 10-35 min Pizarra: solución analítica del 2R plano (apdo. 16.2)

- Plantear el 2R con objetivo  $(x, y)$ ; resolver con la ley de cosenos el ángulo del codo y después el del hombro con  $\text{atan2}$  (Lynch y Park, 2017, p. 220).
- Mostrar geométricamente las dos soluciones lefty y righty (codo arriba/abajo) y el espacio de trabajo alcanzable (Figura 6.1; Lynch y Park, 2017, p. 220).
- Insistir en usar  $\text{atan2}$  de dos argumentos y no arcotangentes de cociente: conserva el cuadrante, regla que reaparece en todas las soluciones analíticas (Lynch y Park, 2017, p. 220 y ss.).

#### 35-60 min Teoría: el 6R con muñeca esférica (apdo. 16.3)

- Condición estructural: «una condición necesaria para la solución en forma cerrada de un robot de 6 ejes es un mecanismo de muñeca esférica» (Corke, 2023, p. 281); tres ejes de muñeca que se cortan en el centro de muñeca (Lynch y Park, 2017, p. 221).
- Estrategia de desacoplo: la posición del centro de muñeca solo depende de  $q_1$ - $q_3$  (problema de posición) y la orientación restante la resuelven  $q_4$ - $q_6$  (problema de orientación); primera solución  $\theta_1 = \text{atan2}(p_y, p_x)$  en el brazo sin offset (Lynch y Park, 2017, p. 222).
- Con offset de hombro hay dos soluciones lefty/righty para  $\theta_1$  y el resto se reduce a un 2R plano: «en general, un brazo tipo PUMA con offset tendrá cuatro soluciones al problema de posición», codo arriba/abajo por cada lado (Lynch y Park, 2017, pp. 223-224).
- El problema de orientación es exactamente extraer ángulos de Euler ZYX de una rotación conocida (Lynch y Park, 2017, pp. 224-225); con la muñeca volteada o no,  $4 \times 2 = 8$  soluciones (Corke, 2023, p. 282).
- Casos degenerados: objetivo con  $p_x = p_y = 0 \rightarrow$  infinitas soluciones de  $\theta_1$  (Lynch y Park, 2017, p. 223); mecánicamente, «por límites articulares y colisiones no las ocho soluciones son físicamente alcanzables» (Corke, 2023, p. 282).

#### 60-70 min Descanso

- Pausa.

#### 70-85 min Teoría: métodos numéricos (apdo. 16.4)

- Cuando no hay forma cerrada (geometrías sin muñeca esférica, redundantes): plantear  $g(q) = x_d - f(q) = 0$  y aplicar Newton-Raphson, linealizando con el jacobiano en cada iteración (Lynch y Park, 2017, pp. 226-227).
- Esbozar el algoritmo iterativo: inicialización con una semilla  $q_0$ , actualización con la pseudoinversa del jacobiano, parada por tolerancia de error (Lynch y Park, 2017, p. 230); en el ejemplo 2R del libro converge a tolerancias de 100 micras en pocas iteraciones (Lynch y Park, 2017, pp. 231-232).

- Propiedades prácticas: necesita semilla inicial y solo devuelve la solución a la que converge, cuál de las 8, depende de la semilla; puede fallar o saltar de rama cerca de singularidades.

### 85-115 min Taller: IK con la toolbox

- Analítica: `sol = puma.ikine_a(T)`; verificar siempre con `puma.fkine(sol.q)`, el libro muestra que la solución hallada puede ser muy distinta de la configuración de partida y aun así correcta (Corke, 2023, p. 282).
- Explorar las ocho ramas con las banderas de configuración de `ikine_a`: "l"/"r" (zurda/diestra), "u"/"d" (codo arriba/abajo), "f"/"n" (muñeca volteada o no) (Corke, 2023, p. 282); dibujar dos ramas con plot y compararlas.
- Fallos con diagnóstico: `puma.ikine_a(SE3.Tx(3))` devuelve `success=False` con razón «fuera de alcance» (Corke, 2023, p. 282); provocar también la singularidad de muñeca con  $q_4 = 0$ , donde los ejes de las articulaciones 3 y 5 se alinean y solo queda determinada la suma  $q_3 + q_5$  (Corke, 2023, p. 282).
- Numérica: `sol = puma.ikine_LM(T, q0=...)` (Corke, 2023, p. 283); repetir con varias semillas y observar que la rama devuelta cambia (elbow-down en el ejemplo del libro); sin semilla, el solver elige valores iniciales aleatorios (Corke, 2023, p. 283).
- Ejercicio de síntesis por parejas: dado un punto de la mesa del laboratorio, obtener las ocho soluciones del puma, descartar las no alcanzables y elegir razonadamente cuál usaría el robot real.

### 115-120 min Cierre

- Mensaje final: la IK industrial es analítica cuando la geometría lo permite (rápida, todas las ramas) y numérica en el resto; ambas exigen gestionar la multiplicidad de soluciones desde la programación de la tarea.
- Encargo de lectura para S17: Corke (2023), cap. 8, pp. 310-315 (jacobiano de un manipulador).

## 16.1. El problema inverso y su estructura de soluciones

La cinemática inversa invierte el mapa de S14: dada la pose deseada del efector, encontrar las coordenadas articulares que la producen. A diferencia de la directa, no es una función: puede no existir solución, si la pose está fuera del espacio de trabajo, como el objetivo a 3 m del PUMA que la toolbox rechaza con la razón «fuera de alcance» (Corke, 2023, p. 282), puede haber un número finito de soluciones o infinitas. Para el manipulador industrial de referencia el resultado es concreto: «en general, hay ocho coordenadas articulares distintas que dan la misma pose del efector» (Corke, 2023, p. 282), y de esas ocho «debido a los límites mecánicos de los ángulos articulares y a posibles colisiones entre eslabones, no todas son físicamente alcanzables» (Corke, 2023, p. 282). Elegir rama no es un tecnicismo: determina por dónde pasa el robot, qué obstáculos esquivo y cerca de qué singularidades trabaja.

Metodológicamente hay dos familias. Las soluciones analíticas o de forma cerrada existen para geometrías particulares, «típicamente las definidas por modelos Denavit-Hartenberg» con muñeca esférica (Corke, 2023, p. 281), y devuelven todas las ramas de forma exacta y en microsegundos. Los métodos numéricos iterativos funcionan para cualquier cadena, incluidas las redundantes, al precio de necesitar una estimación inicial y devolver una única solución por ejecución (Lynch y Park, 2017, p. 221; Corke, 2023, p. 283). La sesión recorre ambas en ese orden.

## 16.2. La solución analítica del brazo plano 2R

El 2R plano contiene toda la esencia del método analítico. Dado el objetivo  $(x, y)$ , el triángulo formado por los dos eslabones y la recta al objetivo se resuelve con la ley de cosenos: de  $L_1^2 + L_2^2 - 2 \cdot L_1 \cdot L_2 \cdot \cos(\beta) = x^2 + y^2$  se despeja el ángulo interior  $\beta$  del codo, y el ángulo del hombro se obtiene combinando  $\text{atan2}(y, x)$  con un segundo ángulo auxiliar  $\alpha$ , también por ley de cosenos

(Lynch y Park, 2017, p. 220). El resultado clave es la multiplicidad: existen dos soluciones simétricas, denominadas *lefty* y *righty*, codo a un lado u otro de la recta al objetivo, visibles en la Figura 6.1 del libro junto con el espacio de trabajo alcanzable (Lynch y Park, 2017, p. 220).

Dos disciplinas de cálculo deben quedar automatizadas desde este ejemplo. Primera: usar siempre la función  $\text{atan2}$  de dos argumentos, que devuelve el cuadrante correcto, en lugar de arcotangentes de cocientes (Lynch y Park, 2017, p. 220 y ss.). Segunda: discutir la existencia antes de calcular, el argumento del arcocoseno debe estar en  $[-1, 1]$ , y su valor límite delimita exactamente la frontera del espacio de trabajo. Este patrón (reducir a triángulos, resolver con cosenos y  $\text{atan2}$ , enumerar ramas) es literalmente el que el brazo espacial de seis ejes reutiliza tras el desacoplo del apartado siguiente.

### 16.3. El 6R con muñeca esférica: desacoplo y ocho soluciones

La geometría que hace tratable el 6R industrial es la muñeca esférica: tres ejes de articulación que se cortan ortogonalmente en un punto común, el centro de muñeca (Lynch y Park, 2017, p. 221). «Una condición necesaria para la solución en forma cerrada de un robot de 6 ejes es un mecanismo de muñeca esférica» (Corke, 2023, p. 281). Su virtud es que desacopla el problema: la posición del centro de muñeca depende solo de las tres primeras articulaciones, y la orientación restante la absorben las tres de la muñeca. Para el brazo tipo PUMA sin offset, la primera articulación sale directamente de la proyección en planta:  $\theta_1 = \text{atan2}(p_y, p_x)$  (Lynch y Park, 2017, p. 222); con offset de hombro aparecen dos soluciones para  $\theta_1$ , «las soluciones *righty* y *lefty*», y las articulaciones 2 y 3 se reducen al 2R plano del apartado anterior, de modo que «en general, un brazo tipo PUMA con offset tendrá cuatro soluciones al problema de posición inversa», las posturas *lefty* codo arriba/abajo y *righty* codo arriba/abajo (Lynch y Park, 2017, pp. 223-224).

El problema de orientación es «completamente directo»: conocidas  $q_1$ - $q_3$ , la rotación que falta se despeja y las tres articulaciones de la muñeca se obtienen como los ángulos de Euler ZYX de esa rotación conocida (Lynch y Park, 2017, pp. 224-225), la conexión explícita con S13 que conviene subrayar en el aula. Como la muñeca puede alcanzar cada orientación de dos maneras (volteada o no), el total es  $4 \times 2 = 8$  configuraciones para la misma pose (Corke, 2023, p. 282). Existen además configuraciones del objetivo genuinamente singulares: si el centro de muñeca cae sobre el eje de la primera articulación ( $p_x = p_y = 0$ ), hay infinitas soluciones para  $\theta_1$  (Lynch y Park, 2017, p. 223); y en la singularidad de muñeca del PUMA, con  $q_4 = 0$ , los ejes de las articulaciones 3 y 5 se alinean y «lo mejor que puede hacerse es restringir la suma  $q_3 + q_5$ », quedando los valores individuales arbitrarios (Corke, 2023, p. 282), el mismo bloqueo de cardán de S13 reapareciendo en el hardware, que retomaremos en S18.

### 16.4. Métodos numéricos: Newton-Raphson

Cuando la geometría no da forma cerrada, la IK se plantea como búsqueda de raíces no lineales: definir  $g(q) = x_d - f(q)$ , donde  $f$  es la cinemática directa y  $x_d$  la pose objetivo en coordenadas mínimas, y resolver  $g(q) = 0$  con el método de Newton-Raphson (Lynch y Park, 2017, pp. 226-227). Cada iteración linealiza la cinemática con el jacobiano, el objeto central de S17, y actualiza las articulaciones resolviendo el sistema lineal; cuando el jacobiano no es cuadrado o es singular se usa su pseudoinversa, que da el menor cambio articular compatible con el error (Lynch y Park, 2017, p. 230). El algoritmo completo, inicialización con semilla  $q_0$ , iteración, parada por tolerancias de error de orientación y posición, está en Lynch y Park (2017, p. 230), y su versión en twists aplicada al 2R converge a tolerancias de 0.001 rad y 100 micras en pocas iteraciones (Lynch y Park, 2017, pp. 231-232).

Las propiedades prácticas son el espejo de las analíticas. A favor: generalidad total, cualquier cadena, incluidas las redundantes, donde además puede optimizarse un criterio secundario (Lynch y Park,

2017, p. 233). En contra: «siempre que exista una estimación inicial suficientemente próxima» es la condición de convergencia (Lynch y Park, 2017, p. 221), solo se obtiene una solución por ejecución y la rama depende de la semilla. En la toolbox, ikine\_LM implementa esta familia: con semilla nula encuentra la configuración codo abajo del ejemplo del libro, con otras semillas otras ramas, y sin semilla parte de valores iniciales aleatorios (Corke, 2023, p. 283). El experimento del taller, la misma T con cinco semillas distintas, deja esta no unicidad grabada mejor que cualquier transparencia.

## Sesión S17 (mié 21 oct, 1 h), Jacobiano y cinemática diferencial

### Guion de la clase

#### 0-5 min Recuperación de S16

- Pregunta oral: ¿cuántas soluciones IK tiene un 6R con muñeca esférica y de qué depende cuál devuelve un método numérico (Corke, 2023, pp. 282-283)?

#### 5-25 min Pizarra: derivación del jacobiano en el 2R (apdo. 17.1)

- Partir de la FK del 2R de S14,  $x = f(q)$ ; derivar respecto del tiempo con la regla de la cadena y obtener  $\dot{x} = J(q) \cdot \dot{q}$ , «donde  $J(q)$ , de dimensión  $m \times n$ , se llama el jacobiano» (Lynch y Park, 2017, p. 171).
- Leer la definición físicamente: «el jacobiano representa la sensibilidad lineal de la velocidad del efector  $\dot{x}$  a la velocidad articular  $\dot{q}$ , y es función de las variables articulares  $q$ » (Lynch y Park, 2017, p. 171).
- Interpretar las columnas: la columna  $i$  es la velocidad del efector cuando solo la articulación  $i$  se mueve a velocidad unidad; dibujar las dos columnas del 2R en dos posturas distintas (Lynch y Park, 2017, pp. 171-173).
- Adelantar la observación que estructura S18: cuando las dos columnas se alinean (brazo estirado), hay direcciones en las que el efector no puede moverse (Lynch y Park, 2017, p. 173).

#### 25-40 min Teoría: jacobiano geométrico y analítico en 6 ejes (apdo. 17.2)

- En 3D la velocidad del efector es un vector 6D (traslacional y angular); el jacobiano  $6 \times n$  se calcula con el método jacob0, que «mapea la velocidad articular a la velocidad espacial del efector expresada en el marco del mundo» (Corke, 2023, pp. 310-311); demo con el UR5 del libro (Corke, 2023, p. 310).
- Alternativa en el marco del efector (jacobe), útil para sensores de fuerza y control referido a la herramienta (Corke, 2023, p. 311).
- Jacobiano analítico: si la orientación se expresa en tasas de ángulos (RPY), la transformación entre velocidad angular y derivadas de ángulos introduce una singularidad de representación adicional (Corke, 2023, p. 312), otra vez el coste de los tres ángulos.

#### 40-55 min Aplicación: control de velocidad resuelta (apdo. 17.3)

- Invertir la relación:  $\dot{q} = J^{-1}(q) \cdot \dot{x}$ , «la esencia del control de movimiento de velocidad resuelta, un algoritmo simple y elegante que genera movimiento del efector a velocidad constante sin requerir cinemática inversa» (Corke, 2023, p. 313).
- Demo en la toolbox: bucle que integra  $q$  con  $\dot{q}$  obtenido del jacobiano para mover el efector del puma en línea recta a velocidad constante; discutir la deriva de integración y su corrección en lazo cerrado (Corke, 2023, pp. 313-314).
- Aviso: el algoritmo exige  $J$  invertible, qué pasa cuando no lo es se responde en S18.

#### 55-60 min Cierre

- Síntesis: la misma matriz  $J$  conecta FK diferencial, IK numérica (S16), singularidades (S18) y estática (S19); es el objeto más reutilizado del bloque.

### 17.1. Definición y derivación del jacobiano

La cinemática de velocidad pregunta cómo se traducen las velocidades articulares en velocidad del efector. La respuesta es la derivada de la cinemática directa: si  $x = f(q)$ , la regla de la cadena da  $\dot{x} = (df/dq) \cdot \dot{q} = J(q) \cdot \dot{q}$ , «donde  $J(q)$ , perteneciente a  $\mathbb{R}^{(m \times n)}$ , se llama el jacobiano. La matriz



la jacobiana representa la sensibilidad lineal de la velocidad del efector  $\dot{x}$  a la velocidad articular  $\dot{q}$ , y es función de las variables articulares  $q$ » (Lynch y Park, 2017, p. 171). Para el 2R plano la derivación cabe en media pizarra y produce una matriz  $2 \times 2$  cuyas entradas son senos y cosenos de  $q_1$  y  $q_1+q_2$ ; el ejemplo concreto está desarrollado en Lynch y Park (2017, pp. 171-173) y es la base del análisis de manipulabilidad de S18.

La lectura columna a columna es la que da intuición física: la columna  $i$  de  $J$  es la velocidad (lineal y angular) que adquiere el efector cuando la articulación  $i$  gira a velocidad unidad con las demás quietas. Por eso el jacobiano depende de la configuración, las columnas son los ejes de las articulaciones «vistos» desde la postura actual, exactamente los ejes helicoidales del PoE de S14 transformados a la configuración corriente, y por eso puede degenerar: si dos columnas se alinean, sus efectos se vuelven linealmente dependientes y el efector pierde direcciones de movimiento (Lynch y Park, 2017, p. 173). En 3D la velocidad del efector se organiza como vector espacial 6D con componente traslacional y angular, y  $J$  es  $6 \times n$ .

## 17.2. Jacobiano en el marco del mundo, del efector, y jacobiano analítico

En la toolbox, «la matriz jacobiana puede calcularse con el método `jacob0` de cualquier objeto robot», y mapea la velocidad articular a la velocidad espacial del efector expresada en el marco del mundo; el libro lo ilustra con un UR5 en una configuración nominal (Corke, 2023, p. 310). Cuando interesa razonar en el marco de la herramienta, por ejemplo, para un sensor de fuerza montado en la brida o para mandar velocidades «hacia delante» de la pinza, la misma información se expresa en el marco del efector mediante la transformación de velocidades correspondiente (sección 8.1.2; Corke, 2023, p. 311).

Distinto del geométrico es el jacobiano analítico: si la orientación del efector se describe con tres ángulos (RPY o Euler) y se quieren las derivadas de esos ángulos en lugar de la velocidad angular, hay que componer  $J$  con la transformación entre ambas tasas, que es singular en la singularidad de la representación, «denominada singularidad representacional» (Corke, 2023, p. 312), calculada en la toolbox con `jacob0_analytical` (Corke, 2023, p. 312). Es la tercera aparición del mismo fenómeno del bloque (bloqueo de cardán en S13, muñeca en S16), y conviene explicitar la distinción: la singularidad representacional es un defecto de la parametrización elegida; la singularidad cinemática de S18 es un hecho mecánico del robot, independiente de la representación (Lynch y Park, 2017, p. 192).

## 17.3. Control de movimiento de velocidad resuelta

La aplicación inmediata del jacobiano es invertirlo: si se desea una velocidad espacial  $\nu$  del efector, basta ordenar  $\dot{q} = J^{-1}(q) \cdot \nu$ , «que es la esencia del control de movimiento de velocidad resuelta (resolved-rate motion control), un algoritmo simple y elegante que genera movimiento del efector a velocidad constante sin requerir cinemática inversa» (Corke, 2023, p. 313). En la práctica se implementa en tiempo discreto: en cada ciclo se evalúa  $J$  en la configuración actual, se resuelve el sistema lineal y se integra la velocidad articular; la versión en lazo abierto acumula deriva de integración, que se corrige realimentando el error de pose en lazo cerrado (Corke, 2023, pp. 313-314). Este esquema, con variantes, es la base del jogging cartesiano de cualquier consola de programación industrial (afirmación de práctica industrial; sin cita de libro).

El algoritmo tiene dos hipótesis que motivan la sesión siguiente: que  $J$  sea cuadrado y que sea invertible. «Hasta ahora hemos supuesto que el jacobiano es cuadrado y no singular, pero en la práctica no siempre es el caso» (Corke, 2023, p. 315): robots redundantes ( $n > 6$ ) o infra-actuados dan jacobianos no cuadrados que se tratan con la pseudoinversa, y configuraciones singulares hacen que la inversa no exista y que las velocidades articulares demandadas exploten cerca de ellas. Cuantificar «cerca» es exactamente el papel del elipsoide de manipulabilidad de S18.



# Sesión S18 (jue 22 oct, 1 h), Singularidades y elipsoide de manipulabilidad

## Guion de la clase

### 0-5 min Recuperación de S17

- Pregunta oral: ¿qué representa la columna  $i$  del jacobiano y por qué depende de la configuración (Lynch y Park, 2017, p. 171)?

### 5-25 min Teoría: singularidades cinemáticas (apdo. 18.1)

- Definición: postura en la que el efector «pierde la capacidad de moverse instantáneamente en una o más direcciones»; «matemáticamente, una postura singular es aquella en la que el jacobiano  $J(q)$  deja de tener rango máximo» (Lynch y Park, 2017, p. 191).
- Propiedad estructural: la singularidad no depende del marco elegido, ni del fijo ni del efector, (Lynch y Park, 2017, pp. 192-193): es un hecho del robot, no de la descripción.
- Recorrer los casos clásicos en robots 6R: dos ejes rotativos colineales (la muñeca del PUMA con  $q_4 = 0$  de S16; Corke, 2023, p. 282), tres ejes paralelos coplanarios (codo estirado), cuatro ejes concurrentes o coplanarios (Lynch y Park, 2017, pp. 193-195).
- Consecuencia práctica en el ejemplo de la vida real: cerca de la singularidad, velocidades cartesianas modestas exigen velocidades articulares enormes; los controladores industriales frenan o abortan (práctica industrial; sin cita de libro).

### 25-45 min Teoría: elipsoide de manipulabilidad (apdo. 18.2)

- Construcción: mapear la esfera unidad de velocidades articulares  $\dot{q}^T \dot{q} = 1$  a través de  $J$ ; la imagen es un elipsoide en el espacio de velocidades del efector, el elipsoide de manipulabilidad (Lynch y Park, 2017, p. 173; Corke, 2023, pp. 316-317).
- Lectura: elipsoide próximo a esfera  $\rightarrow$  postura isótropa, el efector se mueve con igual facilidad en todas direcciones; radios muy dispares  $\rightarrow$  postura próxima a singular; en la singularidad «el elipsoide colapsa a un segmento» (Lynch y Park, 2017, p. 173).
- Medidas escalares: cociente de semiejes mayor y menor como número de condición geométrico (Lynch y Park, 2017, p. 174); medida de Yoshikawa  $m(q) = \sqrt{\det(J(q) \cdot J^T(q))}$ , proporcional al volumen del elipsoide, calculada por el método manipulability (Corke, 2023, p. 319).
- Aviso de interpretación: la medida de Yoshikawa mide volumen, no isotropía, un elipsoide muy alargado puede tener buen volumen (Corke, 2023, p. 328).

### 45-55 min Demo con la toolbox

- Calcular  $J = \text{puma.jacob0}(q)$  en  $q_n$  y en una postura casi estirada; comparar  $\text{np.linalg.det}$  y los valores singulares con  $\text{np.linalg.svd}$ .
- Extraer el bloque traslacional del jacobiano y dibujar el elipsoide de velocidad con `plot_ellipsoid`; los radios son los recíprocos de las raíces de los autovalores (Corke, 2023, pp. 317-318).
- Graficar  $m(q)$  del puma a lo largo de una trayectoria (`puma.manipulability`) y localizar el mínimo, se retomará en S19 con las trayectorias cartesianas (Corke, 2023, p. 289).

### 55-60 min Cierre

- Mensaje: la singularidad no es una avería sino una propiedad geométrica anticipable; el diseño de la tarea (dónde colocar la pieza respecto del robot) es la primera herramienta para evitarla.

## 18.1. Singularidades cinemáticas

Una singularidad cinemática es una postura en la que el efector pierde capacidad instantánea de movimiento: «el jacobiano permite identificar posturas en las que el efector del robot pierde la capacidad de moverse instantáneamente en una o más direcciones. Tal postura se denomina singularidad cinemática, o simplemente singularidad. Matemáticamente, una postura singular es aquella en la que el jacobiano  $J(q)$  deja de tener rango máximo» (Lynch y Park, 2017, p. 191). Es una propiedad intrínseca de la geometría del robot: la definición «es independiente de la elección de jacobiano en el espacio o en el cuerpo» y las singularidades «son también independientes de la elección de marco fijo y de marco del efector», cambiar el marco fijo equivale a recolocar el robot, lo que no puede afectar a sus singularidades (Lynch y Park, 2017, pp. 192-193).

Para los robots 6R industriales los casos importantes están catalogados: dos ejes rotativos colineales, la singularidad de muñeca del PUMA cuando  $q_4 = 0$  y los ejes 3 y 5 se alinean, ya encontrada en la IK de S16 (Corke, 2023, p. 282); tres ejes rotativos paralelos y coplanarios, el codo completamente estirado o recogido; y las variantes de cuatro ejes concurrentes o coplanarios, como el centro de muñeca directamente sobre el hombro (Lynch y Park, 2017, pp. 193-195). La traducción operacional: en la singularidad se pierden direcciones de movimiento, y en su vecindad el control de velocidad resuelta de S17 demanda velocidades articulares que crecen sin límite, por lo que los controladores reales reducen velocidad o rechazan la trayectoria (comportamiento de controladores comerciales; sin cita de libro). Aprender a reconocer estas posturas en el robot del laboratorio es un objetivo explícito del bloque.

## 18.2. El elipsoide de manipulabilidad y sus medidas

Para cuantificar la proximidad a una singularidad se estudia cómo  $J$  deforma las velocidades. Considérese el conjunto de velocidades articulares de esfuerzo unidad,  $\dot{q}^T \dot{q} = 1$ : su imagen a través del jacobiano es un elipsoide en el espacio de velocidades del efector, «el elipsoide de manipulabilidad» (Lynch y Park, 2017, p. 173); en la formulación de Corke, los puntos que cumplen  $\nu^T (J J^T)^{-1} \nu = 1$  forman «un hiperelipsoide en el espacio de velocidades de la tarea», idealmente próximo a esférico, isótropo, y con radios del mismo orden (Corke, 2023, pp. 316-317). Sus semiejes apuntan en las direcciones principales de movimiento fácil y difícil; «según la configuración del manipulador se aproxima a una singularidad, el elipsoide colapsa a un segmento» (Lynch y Park, 2017, p. 173). Para robots espaciales el elipsoide completo es 6D y no visualizable, así que se dibujan por separado el elipsoide traslacional y el rotacional extrayendo los bloques correspondientes de  $J$  (Corke, 2023, pp. 317-318).

De la forma del elipsoide se derivan medidas escalares. El cociente entre los semiejes mayor y menor funciona como número de condición geométrico: cuanto más próximo a 1, más isótropa la postura (Lynch y Park, 2017, p. 174). La más usada es la medida de Yoshikawa,  $m(q) = \sqrt{\det(J(q) J^T(q))}$ , proporcional al volumen del elipsoide de velocidad y calculada en la toolbox por el método manipulability (Corke, 2023, p. 319); se anula exactamente en las singularidades, lo que la convierte en un buen indicador para monitorizar trayectorias, como se verá en S19 con la caída de manipulabilidad de la trayectoria cartesiana del PUMA (Corke, 2023, p. 289). Su limitación también está documentada: «la medida de Yoshikawa es el volumen del elipsoide de velocidad» pero no mide isotropía, de modo que debe complementarse con el número de condición cuando la dirección importa (Corke, 2023, p. 328).

# Sesión S19 (vie 23 oct, 2 h), Estática y dualidad; generación de trayectorias; repaso y cuestionario B4

## Guion de la clase

### 0-25 min Teoría: estática con $J^T$ (apdo. 19.1)

- Plantear la pregunta estática: ¿qué pares articulares hacen falta para ejercer (o resistir) una fuerza dada en el efector con el robot en equilibrio?
- Derivar en pizarra por conservación de potencia: la potencia en la punta iguala la generada en las articulaciones,  $f_{tip}^T \cdot v_{tip} = \tau^T \cdot \dot{q}$ ; sustituyendo  $v_{tip} = J(q) \cdot \dot{q}$  y exigiendo validez para todo  $\dot{q}$  se obtiene  $\tau = J^T(q) \cdot f_{tip}$  (ecuación 5.3; Lynch y Park, 2017, pp. 174-175).
- Versión general 6D con torsores (wrenches):  $w = (f_x, f_y, f_z, m_x, m_y, m_z)$ ; los pares generalizados son  $Q = J^T(q) \cdot w$ , con el jacobiano en el marco en que se exprese la torsor (Corke, 2023, p. 324; Lynch y Park, 2017, p. 190).
- Observación potente: «el mapeo entre el torsor aplicado al efector y la fuerza generalizada articular involucra la traspuesta del jacobiano, y esta nunca puede ser singular» (Corke, 2023, p. 325), la estática funciona incluso donde la cinemática diferencial falla.
- Aplicación exprés: estimar el par de hombro para sostener 10 N con el brazo del puma extendido; conectar con el dimensionado de actuadores del bloque 3.

### 25-40 min Teoría: dualidad fuerza-velocidad (apdo. 19.2)

- Construir el elipsoide de fuerza mapeando el círculo unidad de pares articulares; comparar con el de manipulabilidad: mismos ejes principales, semiejes recíprocos (Lynch y Park, 2017, pp. 176-177).
- Enunciar la dualidad: si es fácil generar velocidad en una dirección, es difícil generar fuerza en ella, y viceversa (Lynch y Park, 2017, p. 176).
- El ejemplo somático del libro: sostener una maleta pesada con el brazo colgando recto, velocidad nula, fuerza máxima; en la singularidad el elipsoide de velocidad colapsa y el de fuerza se alarga sin límite en la dirección ortogonal (Lynch y Park, 2017, p. 177).

### 40-65 min Teoría: leyes temporales punto a punto (apdo. 19.3)

- Separar conceptos: «una trayectoria consiste en un camino, descripción puramente geométrica de la secuencia de configuraciones, y una ley temporal (time scaling) que especifica los instantes en que se alcanzan» (Lynch y Park, 2017, p. 325);  $s(t)$  va de  $[0, T]$  a  $[0, 1]$  (Lynch y Park, 2017, p. 326).
- Polinomio cúbico  $s(t) = a_0 + a_1 \cdot t + a_2 \cdot t^2 + a_3 \cdot t^3$  con velocidad nula en extremos (Lynch y Park, 2017, p. 329); defecto: aceleración discontinua en 0 y T, tirones (jerk infinito) (Lynch y Park, 2017, p. 333).
- Polinomio quintico: seis coeficientes para imponer también aceleraciones de contorno, «se usa comúnmente» y sus condiciones se resuelven con un sistema lineal  $6 \times 6$  (Corke, 2023, pp. 98-99); movimiento más suave que el cúbico (Lynch y Park, 2017, p. 330).
- Perfil trapezoidal: «muy común en control de motores», fase de aceleración constante, crucero a velocidad constante y deceleración; alcanza mejor los límites de velocidad y aceleración del accionamiento, al precio de aceleración discontinua (Lynch y Park, 2017, pp. 330-331); si  $v^2/a > 1$  degenera en triángulo «bang-bang» (Lynch y Park, 2017, p. 331); en la toolbox, trapezoidal (Corke, 2023, p. 100); en otros textos se denomina LSPB, segmento lineal con acuerdos parabólicos (denominación de la literatura; sin cita de libro).

### 65-75 min Descanso

- Pausa.

### 75-95 min Taller: trayectorias articulares y cartesianas

- Escalares y multi-eje: `traj = quintic(0, 1, np.linspace(0, 1, 50))` y `trapezoidal(...)` con sus gráficas de posición, velocidad y aceleración (Corke, 2023, pp. 99-100).
- Movimiento articular del puma entre dos poses: resolver IK en los extremos y `jtraj(sol1.q, sol2.q, t)`, quintico multi-eje con velocidades inicial y final configurables (Corke, 2023, p. 286).
- Movimiento cartesiano: `Ts = ctraj(TE1, TE2, t)` interpola la pose en línea recta (Corke, 2023, p. 287) y después se convierte a articular con IK punto a punto, p. ej. `sol = puma.ikine_a(Ts, "lu")` (Corke, 2023, p. 289).
- Comparar ambas en el plot: la articular es suave para los motores pero la punta no describe recta; la cartesiana describe recta pero puede exigir mucho a las articulaciones.
- Monitorizar `m = puma.manipulability(sol.q)` a lo largo de la trayectoria cartesiana: en el ejemplo del libro cae casi a cero hacia  $t = 1.3$  s por la singularidad de muñeca, mientras la IK numérica mantiene la manipulabilidad alta porque minimiza implícitamente la velocidad articular (Corke, 2023, p. 289).

### 95-110 min Repaso del bloque

- Mapa en pizarra construido con la clase: pose (S13)  $\rightarrow$  FK (S14-S15)  $\rightarrow$  IK (S16)  $\rightarrow$  jacobiano (S17)  $\rightarrow$  singularidades y manipulabilidad (S18)  $\rightarrow$  estática y trayectorias (S19); en cada nodo, una pregunta tipo del cuestionario.
- Repasar en voz alta las cinco ecuaciones del bloque:  $R^T R = I$  con  $\det R = +1$ ;  $T = [R \ p; 0 \ 1]$ ;  $T(q) = e^{([S1] \cdot q_1)} \dots e^{([Sn] \cdot q_n)} \cdot M$ ;  $\dot{x} = J(q) \cdot \dot{q}$ ;  $\tau = J^T(q) \cdot F$ .

### 110-120 min Cuestionario B4

- Cuestionario de seguimiento B4 (10 min, 8-10 preguntas): bloqueo de cardán (Corke pp. 52-54), definición de  $SO(3)/SE(3)$  (Lynch y Park pp. 70 y 89), PoE (p. 142), ocho soluciones IK (Corke p. 282), definición de singularidad (Lynch y Park p. 191), Yoshikawa (Corke p. 319),  $\tau = J^T F$  (Lynch y Park p. 175), trapezoidal frente a quintico (Lynch y Park pp. 329-331).

## 19.1. Estática de cadenas abiertas: $\tau = J^T F$

El jacobiano también gobierna las fuerzas. El argumento es de conservación de potencia: con el robot en equilibrio estático, sin potencia empleada en mover el robot, la potencia medida en la punta debe igualar la generada en las articulaciones,  $f_{tip}^T v_{tip} = \tau^T \dot{q}$ ; sustituyendo  $v_{tip} = J(q) \cdot \dot{q}$  y exigiendo que la igualdad valga para toda velocidad articular arbitraria, se concluye  $\tau = J^T(q) \cdot f_{tip}$  (ecuación 5.3; Lynch y Park, 2017, pp. 174-175). La formulación general con torsores (wrenches) de seis componentes es idéntica: «potencia en las articulaciones = potencia en el efector» da la relación entre pares articulares y la torsor aplicada (Lynch y Park, 2017, p. 190); en notación de Corke, una torsor  $w = (f_x, f_y, f_z, m_x, m_y, m_z)$  aplicada en el efector y expresada en el marco del mundo se transforma al espacio articular como  $Q = J^T(q) \cdot w$ , y si la torsor se expresa en el marco del efector se usa el jacobiano en ese marco (Corke, 2023, p. 324).

Dos lecturas de ingeniería. Primera: la fórmula responde tanto «qué pares necesito para empujar con una fuerza dada» como «qué pares necesito para resistir una carga», es la herramienta de dimensionado estático de actuadores, complementaria del análisis dinámico del bloque 3, y en el ejemplo del libro una fuerza aplicada en la punta del PUMA produce un par significativo precisamente en el hombro (Corke, 2023, p. 325). Segunda, más sutil: «el mapeo entre una torsor aplicada al efector y la fuerza articular generalizada involucra la traspuesta del jacobiano, y esta nunca puede ser singular» (Corke, 2023, p. 325); a diferencia del mapeo de velocidades, la estática no explota en las singularidades, lo que explota es su inversa, como formaliza la dualidad siguiente.

## 19.2. Dualidad fuerza-velocidad

La dualidad se visualiza con dos elipsoides contruidos con la misma técnica de S18. El de manipulabilidad mapea velocidades articulares de norma unidad a velocidades de la punta; el de fuerza mapea el contorno de «iso-esfuerzo» unitario de pares articulares, a través de la traspuesta inversa del jacobiano, al espacio de fuerzas de la punta (Lynch y Park, 2017, p. 176). El resultado central: para una configuración dada, «los ejes principales del elipsoide de manipulabilidad y del elipsoide de fuerza están alineados, y las longitudes de los semiejes principales del elipsoide de fuerza son los recíprocos de las del elipsoide de manipulabilidad» (Lynch y Park, 2017, pp. 176-177). En consecuencia, «si es difícil generar velocidad de la punta en una dirección, es fácil generar fuerza en esa misma dirección, y viceversa» (Lynch y Park, 2017, p. 176).

El caso límite es la singularidad: el elipsoide de manipulabilidad colapsa a un segmento mientras «el elipsoide de fuerza se vuelve infinitamente largo en la dirección ortogonal al segmento (la dirección de los eslabones alineados)» (Lynch y Park, 2017, p. 177). El ejemplo somático del libro lo fija para siempre: transportar una maleta pesada es mucho más fácil con el brazo colgando estirado, porque en esa configuración singular la carga se soporta con la estructura, casi sin par en las articulaciones (Lynch y Park, 2017, p. 177). La lección de diseño de célula: las posturas singulares son malas para mover y excelentes para sostener, taladrar, prensar o soportar conviene hacerlo cerca de ellas; seguir trayectorias finas, lejos.

## 19.3. Generación de trayectorias punto a punto

Generar movimiento exige separar dos decisiones: «una trayectoria es la combinación de un camino (path), una descripción puramente geométrica de la secuencia de configuraciones alcanzadas por el robot, y una ley temporal (time scaling) que especifica los instantes en los que se alcanzan esas configuraciones» (Lynch y Park, 2017, p. 325). Normalizando el camino con un parámetro  $s$  en  $[0, 1]$ , la ley temporal es una función  $s(t)$  de  $[0, T]$  en  $[0, 1]$  y la trayectoria es  $q(s(t))$  (Lynch y Park, 2017, p. 326). Para la ley temporal punto a punto hay tres candidatos canónicos. El polinomio cúbico  $s(t) = a_0 + a_1 \cdot t + a_2 \cdot t^2 + a_3 \cdot t^3$ , con posición y velocidad impuestas en los extremos (Lynch y Park, 2017, p. 329), es el mínimo viable, pero produce aceleración discontinua en el arranque y la parada, jerk infinito (Lynch y Park, 2017, p. 333). El quíntico añade dos coeficientes para imponer también las aceleraciones de contorno: «un polinomio quíntico (de quinto orden) se usa comúnmente» y sus seis condiciones de contorno se resuelven con un sistema lineal de  $6 \times 6$  (Corke, 2023, pp. 98-99); comparado con el cúbico da «un movimiento más suave con una velocidad máxima mayor» (Lynch y Park, 2017, p. 330).

El tercer candidato manda en la industria: el perfil trapezoidal, «muy común en control de motores», que concatena aceleración constante, crucero a velocidad constante y deceleración constante, la velocidad dibuja un trapecio y la posición una parábola-recta-parábola (Lynch y Park, 2017, pp. 330-331). Su ventaja es explotar los límites reales del accionamiento: con cotas conocidas de velocidad y aceleración articulares, el trapezoidal con la  $v$  y la  $a$  máximas da el movimiento de tiempo mínimo de su clase (Lynch y Park, 2017, pp. 331-332); si el tramo de crucero desaparece ( $v^2/a > 1$ ) degenera en el triángulo «bang-bang» de acelerar y frenar (Lynch y Park, 2017, p. 331). Sus discontinuidades de aceleración se suavizan con las leyes en  $S$  de los controladores de movimiento ( $S$ -curve), que limitan el jerk (Lynch y Park, 2017, p. 333). En la toolbox, quintic y trapezoidal generan y grafican ambos perfiles escalares (Corke, 2023, pp. 99-100); el nombre LSPB, segmento lineal con acuerdos parabólicos, que usan otros textos para el trapezoidal no aparece en los libros de la asignatura (sin cita de libro).

## 19.4. Movimiento articular frente a movimiento cartesiano

Queda decidir en qué espacio se define el camino. El movimiento articular interpola directamente entre configuraciones: se resuelve la IK solo en los dos extremos y jtraj genera el quíntico multi-eje

coordinado, con velocidades inicial y final configurables (Corke, 2023, p. 286). Es suave y barato para los accionamientos, y ninguna articulación excede sus límites si los extremos son válidos; a cambio, la punta describe una curva no intuitiva en el espacio de trabajo. El movimiento cartesiano impone la recta: `ctrj` interpola la pose entre las dos T extremas, traslación en línea recta y orientación interpolada, (Corke, 2023, p. 287; la interpolación de pose se introdujo en el cap. 3, p. 105), y después cada pose intermedia se convierte a articular con la IK, por ejemplo con `puma.ikine_a(Ts, "lu")` fijando la rama (Corke, 2023, p. 289). Es lo que exigen soldadura, corte, dispensado o cualquier tarea donde la geometría de la punta importa.

El precio del cartesiano se ve monitorizando la manipulabilidad a lo largo del camino: en el ejemplo del libro, la trayectoria resuelta con IK analítica pasa cerca de la singularidad de muñeca y su manipulabilidad cae casi a cero hacia  $t = 1.3$  s, con la consiguiente ráfaga de velocidad en las articulaciones de la muñeca, mientras que la resuelta con IK numérica mantiene la manipulabilidad alta «porque minimiza implícitamente la velocidad de todas las articulaciones» (Corke, 2023, p. 289); la comparación completa de trayectorias articular y cartesiana, con sus gráficas, está en las figuras del capítulo (Corke, 2023, pp. 286-290). Cerrar el bloque con este experimento es deliberado: en una sola gráfica convergen FK, IK y sus ramas, jacobiano, singularidades, manipulabilidad y generación de trayectorias, todo el contenido de S13 a S19 aplicado a una decisión real de programación de robots.

#### **Cuestionario B4 (últimos 10 minutos)**

Formato idéntico a los bloques anteriores: 8-10 preguntas cortas vía campus, con corrección automática y revisión de los errores más comunes al inicio de S20. Cubre: representaciones de orientación y sus singularidades, definiciones de  $SO(3)$  y  $SE(3)$ , las tres convenciones de FK, multiplicidad de la IK, definición de singularidad cinemática, elipsoide de manipulabilidad, dualidad  $\tau = J^T F$  y perfiles de trayectoria. Las páginas de referencia de cada pregunta figuran en el guion de la sesión.



## Guía de conducción de las discusiones y puestas en común de este bloque

El método general de conducción de discusiones está desarrollado en los apuntes del bloque 1 y se aplica aquí íntegro, sin enmiendas: los diez segundos de silencio después de la pregunta, la distinción entre la pregunta cerrada de recuperación, las de los tramos que abren S14, S17 y S18, y la pregunta abierta, la votación a mano alzada cuando conviene hacer visible un cambio de criterio, el reparto de la palabra y la exploración de la respuesta errónea antes de corregirla. Lo que cambia en este bloque es la naturaleza de lo que se discute. Aquí no se discuten opiniones sino criterios de ingeniería, y hay una diferencia adicional respecto del bloque 3: en cinemática la respuesta es casi siempre única y verificable en tres líneas de Python, de modo que la discusión no versa sobre cuál es el resultado sino sobre por qué el resultado no es el que el estudiante esperaba. Todas las discusiones de S13 a S19 nacen de esa discrepancia, entre el modelo y el robot del laboratorio, entre la intuición geométrica y lo que dice el arcocoseno, entre lo que el algoritmo promete y lo que la integración acumula, y la discrepancia es la materia de trabajo, no un fallo del taller.

De ahí tres consecuencias prácticas. La primera es que el árbitro es la máquina: cuando dos estudiantes discrepan, el movimiento correcto no es zanjar con la página del libro sino pedir a los dos que predigan el valor que va a imprimir la celda siguiente y ejecutarla. La corrección la hace el resultado, es inmediata y no tiene coste social. La segunda es que los cuadernos de Colab de estas sesiones, `82514_S15_Taller_FK_6R.ipynb`, `82514_S16_Cinemática_Inversa.ipynb`, `82514_S17_Jacobiano.ipynb` y `82514_S19_Estatica_Trayectorias.ipynb`, están escritos con las celdas que producen esos números, incluidos los fallos con diagnóstico, y conviene proyectarlos durante la discusión y no sólo durante el trabajo. La tercera es que la verificación es una competencia de este bloque y se enseña en las puestas en común: casi todos los errores que aparecerán no son errores de concepto sino de subíndices, de unidades o de convención, y el hábito de comprobar, que  $T \cdot T^{-1} = I$ , que las tres convenciones dan la misma  $T(q)$ , que la solución de la inversa se valida evaluando la directa, se transmite en estos minutos y no en la exposición.

### La regla añadida en este bloque

Ninguna discrepancia numérica se explica sin haberla localizado: antes de dar la causa, transformación de herramienta, convención de ángulos, base desplazada, hay que preguntar en qué cifra concreta empieza la diferencia. Explicar la causa antes de localizar la discrepancia enseña la anécdota y no el método.

## La discusión de S15 (48–55 min): por qué la toolbox y el robot del laboratorio no dan lo mismo

### Objetivo

Lo que debe quedar aprendido es que la discrepancia entre el modelo y el robot no es un fallo del modelo ni una imprecisión del robot, sino la consecuencia de tres decisiones de definición que el estudiante ya conoce y no ha relacionado: dónde está el efector del modelo, dónde está la base y en qué convención muestra el controlador la orientación. El apartado 15.1 ya lo dice, cuando la toolbox y el controlador no coinciden, la causa casi siempre está en la transformación de herramienta o en la convención de ángulos elegida para mostrar la orientación (Corke, 2023, p. 267), y ahí está el problema: leído, es una advertencia; vivido con dos números en pantalla que no cuadran, es un método de diagnóstico. Hay un segundo objetivo, menos evidente y muy rentable para el resto del curso: que el estudiante deje de esperar que dos sistemas coincidan por defecto y adquiera el reflejo de preguntar qué está midiendo cada uno respecto de qué. Es exactamente el reflejo que en B6 salvará la calibración cámara-robot y en B7 los árboles de transformadas.

## Formato y tiempos

El guion asigna de 40 a 55 minutos a la comparación con el ABB del laboratorio, y hay que repartirlo con cuidado porque la mitad del tramo es logística. De 40 a 44, identificación física con el modelo irb140 en pantalla y el robot a la vista: cintura, hombro, codo y muñeca, alcance y disposición de ejes. De 44 a 48, la lectura de datos, que es el cuello de botella: alguien lee en el controlador las coordenadas articulares y la pose de brida, se dictan en voz alta y todo el mundo las introduce en su modelo. Conviene dictar los números una sola vez y escribirlos también en la pizarra, porque volver a leerlos del controlador cuesta dos minutos cada vez. De 48 a 53, la discusión de las discrepancias. De 53 a 55, el cierre y el mini-reto para casa con teach, que es el que motiva S16 y no puede darse de espaldas mientras la clase recoge. Si la lectura del controlador se complica, pasa, se sacrifica la identificación física, que puede hacerse en el aula-taller cualquier otro día, y no la discusión.

## Pregunta de apertura

Literalmente, con las dos poses en pantalla: «Tenéis el mismo robot dos veces: el modelo de la toolbox evaluado en las coordenadas articulares que acabamos de leer, y lo que el controlador dice que está haciendo. No coinciden. Antes de que nadie diga por qué, quiero saber en qué: decidme en qué componente empieza la diferencia y de cuánto es.» El orden de la pregunta es la mitad de la discusión. Si se pregunta directamente por la causa, aparecen las tres explicaciones de manual sin haber mirado los números y la sesión se queda en un recitado; si se pregunta primero por la magnitud y la componente, el diagnóstico se hace por eliminación y con datos, que es como se hace en el laboratorio de verdad.

## Respuestas y resultados que van a salir, y qué hacer con cada uno

«**La posición está desplazada unos centímetros en la dirección de la herramienta**». Es el resultado más probable y el más instructivo, con desviaciones del orden de una a dos decenas de centímetros según la pinza que esté montada. La causa es la trampa que el guion ya anuncia: en los modelos DH el efector suele ser el centro de la muñeca esférica, que «está físicamente dentro del robot», y la pose de la punta real exige componer la transformación de herramienta (Corke, 2023, p. 267). En el cuaderno 82514\_S15\_Taller\_FK\_6R.ipynb la celda correspondiente cuantifica ese desplazamiento y deja escrito el comentario que hay que decir en voz alta: dieciocho centímetros de discrepancia son dieciocho centímetros de pieza mal cogida. Lo que hay que hacer con esta respuesta es completarla en pantalla, componiendo la transformación de herramienta y viendo cerrarse la diferencia: el gesto de arreglarlo delante de la clase vale más que la explicación.

«**La posición coincide pero los ángulos son distintos**». Aparece en cuanto alguien compara la orientación, y es la ocasión de cobrar el trabajo de S13. Los tres ángulos que muestra un controlador industrial no significan nada sin su secuencia, y hay «dos secuencias distintas de roll-pitch-yaw en uso común, ZYX o XYZ, según el ámbito» (Corke, 2023, p. 50). La comprobación que hay que pedir es inmediata y didáctica: imprimir la misma pose con printline en varios formatos de orientación, como ya se hizo en el ejercicio 1 del tramo anterior, y ver cuál de ellos reproduce los números del controlador. Encontrar la convención por comparación en lugar de por documentación es una habilidad práctica que agradecerán, y de paso deja claro que los grados y los radianes también son parte del problema.

«**Le pasa a todo el mundo lo mismo menos a mí**». Es la respuesta que revela un error propio y hay que acogerla como un dato más, sin dramatizarla. Las causas habituales son dos: haber introducido los ángulos en grados donde el modelo espera radianes, o haber usado una configuración con nombre, qr o qz, que «son simplemente configuraciones articulares con nombre» (Corke, 2023, p. 265), en lugar de las coordenadas leídas. Localizarlo en público es útil porque las dos equivocaciones son las más

frecuentes del bloque, y porque muestra que la primera hipótesis ante una discrepancia debe ser el propio error de entrada y no la teoría.

«Entonces, ¿el modelo sirve para algo?». La pregunta se hace, a veces con cierto tono, y merece una respuesta clara en lugar de una defensa. El modelo es exacto: reproduce la cinemática del robot con la precisión de su tabla DH. Lo que no es automático es la coincidencia de las definiciones de sus extremos, y ésta es una tarea de ingeniería que hay que hacer explícitamente, no un defecto de la herramienta. Conviene añadir el dato que lo hace concreto: los datos del robot del aula-taller y este ejercicio proceden de la práctica del laboratorio y de su hoja de características, y no de los libros del curso (sin cita de libro), de modo que la responsabilidad de comprobar la correspondencia es del ingeniero y de nadie más.

### El error de razonamiento más frecuente y cómo desmontarlo

El error dominante es atribuir la discrepancia a la tolerancia mecánica del robot: holguras, deriva, calibración de fábrica, desgaste. Es una explicación cómoda porque es incontestable, nadie puede demostrar en clase que el robot está bien, y es casi siempre falsa, porque los errores de definición son de centímetros y las tolerancias de un brazo industrial son de décimas de milímetro. Desmontarlo por autoridad es tentador y contraproducente. Lo que lo desmonta es un argumento de orden de magnitud construido con los datos que la clase tiene delante: se pide a quien lo propone que estime cuánto valdría la holgura que produciría la discrepancia observada, y se compara con la repetibilidad que declara la hoja de características del robot del laboratorio. Dos órdenes de magnitud de diferencia cierran el asunto sin que el profesor tenga que negar nada. El segundo movimiento es aún mejor y es el que convierte la discusión en método: si la causa fuera mecánica, la discrepancia sería irregular y cambiaría con la postura; si es de definición, es sistemática. Se pide entonces repetir la lectura en una segunda configuración articular y ver que el desplazamiento es el mismo en el marco de la herramienta. Una discrepancia que se repite exactamente no es una holgura, y eso lo ve la clase sola.

### Los equipos van a distinto ritmo

El taller de S15 es el que más dispersión produce de todo el bloque, y por una razón que no tiene nada que ver con la cinemática: los entornos de los portátiles. El guion ya prevé comprobar en los cinco primeros minutos que `import roboticstoolbox` e `import spatialmath` funcionan en todas las máquinas, y conviene tomárselo en serio y resolverlo entonces, porque un entorno roto descubierto en el minuto cuarenta cuesta la sesión entera a esa pareja. Tres medidas reducen el problema a lo tolerable. La primera es tener el cuaderno de Colab como plan B declarado desde el principio: quien no consiga el entorno local trabaja en el navegador, con la instalación resuelta en la primera celda, y no pierde ni un minuto. La segunda es emparejar, no aislar: quien va con retraso trabaja con el portátil del vecino, y la instrucción se da en voz alta al empezar para que nadie lo interprete como un demérito. La tercera es aceptar que en este taller el resultado no es individual: los números del controlador se leen una vez para toda la clase y se escriben en la pizarra, de modo que la comparación puede hacerla cualquiera aunque su modelo haya tardado en cargar. Y una recomendación logística que ahorra mucho: pedir a una pareja rápida que anote las cifras del controlador en la pizarra mientras el resto sigue instalando.

### La pareja cuyo código no funciona

En este taller el caso no es raro y es el más valioso, porque en cinemática los errores que impiden ejecutar son precisamente los que el examen pregunta. Los dos más habituales: haber pasado los ángulos en grados a una función que espera radianes, y haber compuesto la cadena de transformaciones en el orden equivocado, que es el error clásico de subíndices que el apartado 13.1 anuncia. Saltarse a esa pareja en la puesta en común es la tentación evidente y hay que resistirla por dos razones. La primera es de contenido: su error es material de examen y de laboratorio, mientras que la pareja que lo ha hecho todo bien no aporta más que confirmación. La segunda es de clima: si

sólo hablan los que tienen resultado, en la siguiente sesión el que no lo tiene se esconde y se pierde el diagnóstico más rentable. La forma de hacerlo sin exponer a nadie es preguntar por el mensaje de error o por la línea, no por la solución, «¿qué os dice la traza?», proyectar esa línea y pedir a la clase entera la hipótesis. Con dos hipótesis en el aire se ejecuta la comprobación barata, que en este bloque casi siempre es la misma: verificar numéricamente que  $T \cdot T^{-1} = I$  y comprobar el orden de la cadena imprimiendo una pose intermedia. Conviene además decir en voz alta que se está haciendo depuración y que es una competencia evaluable del bloque, para que nadie lo lea como una reparación de emergencia.

## Cierre

La idea que debe quedar es que un modelo cinemático no coincide con un robot por defecto: coincide cuando se han hecho coincidir explícitamente sus extremos y su convención. Y el corolario práctico, que es la frase que conviene escribir: ante cualquier discrepancia, la lista de sospechosos es herramienta, base y convención de ángulos, en ese orden. Se cierra lanzando el mini-reto para casa, llevar el efector del puma a un punto objetivo usando sólo teach y anotar cuántos intentos hacen falta, que hay que presentar como lo que es: la motivación directa del problema inverso de S16. Lo que no conviene hacer es cerrar tranquilizando al grupo con que el robot del laboratorio está muy bien calibrado y estas cosas son normales, porque es la versión amable del error de razonamiento que se acaba de desmontar.

## La discusión de existencia antes de calcular en S16 (25-35 min)

### Objetivo

El apartado 16.2 fija dos disciplinas de cálculo, y la segunda es la que esta discusión debe convertir en hábito: discutir la existencia antes de calcular, porque el argumento del arcocoseno debe estar en  $[-1, 1]$  y su valor límite delimita exactamente la frontera del espacio de trabajo. Enunciada, es una condición algebraica que nadie discute; el objetivo es que el estudiante entienda que esa condición es geometría, que la frontera del espacio de trabajo no es un dato de catálogo sino la consecuencia de un cociente que se sale del intervalo, y que el orden correcto de trabajo es comprobar existencia, enumerar ramas y sólo después calcular. Lo que la teoría no puede hacer, y la discusión sí, es producir la incomodidad de descubrir que un punto perfectamente razonable, a la altura correcta, dentro del alcance aparente, no tiene solución. Y hay un objetivo de fondo que se paga en todo el resto del curso: que la cinemática inversa deje de imaginarse como una función. No lo es, y todo lo demás se deduce de ahí.

### Formato y tiempos

El guion asigna de 10 a 35 minutos a la solución analítica del 2R plano en la pizarra. La discusión no es un tramo aparte: es el último tercio de esa derivación, y funciona así. De 10 a 25, la resolución con la ley de cosenos y atan2 (Lynch y Park, 2017, p. 220), con las dos soluciones lefty y righty dibujadas. En el minuto 25, en lugar de pasar al 6R, se detiene la derivación y se hace la pregunta de existencia sobre el arcocoseno que acaba de aparecer en la pizarra. De 25 a 32, siete minutos de discusión con la clase construyendo el espacio de trabajo alcanzable. De 32 a 35, cierre con los casos degenerados y transición al 6R. Poner la discusión aquí y no al final de la sesión es deliberado: la expresión del arcocoseno está escrita, con sus letras, y la pregunta se hace señalándola. Al final de la sesión, con dos horas de material encima, la misma pregunta no produce nada.

### Pregunta de apertura

Literalmente, con el dedo en la fórmula: «Aquí tenemos el ángulo del codo como un arcocoseno. Antes de meter números, decidme para qué objetivos esta expresión no tiene sentido, y dibujadme en el

suelo del aula la región de puntos que este brazo puede alcanzar. Quiero la frontera, y quiero saber cuántas soluciones hay en la frontera.» Pedir la región y no la condición algebraica es lo que hace hablar: la condición la sabe cualquiera y no genera conversación, mientras que dibujar la región obliga a discutir el radio interior, que es el que casi nadie ve a la primera.

### Respuestas y resultados que van a salir, y qué hacer con cada uno

«**No hay solución si el punto está más lejos que la suma de los eslabones**». Sale inmediatamente y es correcta a medias. Se acepta, se escribe la condición  $r > a_1 + a_2$  y se hace la pregunta que falta: ¿y si el punto está muy cerca del eje? La respuesta, hay un radio interior  $|a_1 - a_2|$  por debajo del cual tampoco hay solución, casi nunca aparece sola y es la mitad valiosa del resultado. Conviene dibujarla como corona circular, con radio exterior  $a_1 + a_2$  y radio interior  $|a_1 - a_2|$ , que es la figura 6.1 del libro (Lynch y Park, 2017, p. 220) y también el ejercicio 1 del cuaderno 82514\_S16\_Cinematica\_Inversa.ipynb, donde la corona se levanta numéricamente barriendo el plano.

«**En la frontera hay una solución, no dos**». Es la mejor respuesta posible y hay que celebrarla, porque el estudiante ha visto que las dos ramas colapsan cuando el codo queda estirado o completamente doblado. Se refuerza pidiendo el valor del arcocoseno en ese punto, exactamente  $\pm 1$ , el límite del intervalo, y se deja plantada la conexión que se recoge en S18: ese punto de solución única es el brazo estirado, es decir la singularidad, donde el jacobiano degenera y las dos columnas se alinean (Lynch y Park, 2017, p. 173). Un estudiante que llega a esto en el minuto 28 de S16 tiene medio bloque hecho, y conviene decírselo.

«**Se comprueba después: si sale error, se prueba otro punto**». Es la respuesta pragmática del programador y no hay que ridiculizarla, porque en la práctica es lo que hace todo el mundo la primera vez. Se acoge y se le opone el caso industrial: en una trayectoria de mil puntos, el punto que no tiene solución aparece a mitad de movimiento, con el robot en marcha y la pieza en la pinza. Ahí es donde el orden importa, y ahí es donde la comprobación de existencia deja de ser elegancia matemática y se vuelve seguridad. Es un argumento que conecta directamente con la programación de trayectorias de S19 y con el hecho, que ya está anunciado, de que la toolbox devuelve `success=False` con razón «fuera de alcance» (Corke, 2023, p. 282): el solver avisa, pero avisar a mitad de trayectoria no es una solución.

«**¿Y si el punto está justo en el eje?**». La pregunta puede no salir, y si no sale hay que provocarla porque es el tercer caso y el más interesante. La respuesta es que en el brazo espacial, si el centro de muñeca cae sobre el eje de la primera articulación ( $p_x = p_y = 0$ ), hay infinitas soluciones para  $\theta_1$  (Lynch y Park, 2017, p. 223). Con eso quedan sobre la pizarra los tres regímenes que hacen que la inversa no sea una función, ninguna solución, un número finito, infinitas, y la discusión ha construido ella sola el mapa que el apartado 16.1 enuncia.

### El error de razonamiento más frecuente y cómo desmontarlo

El error dominante es confundir el espacio de trabajo con una bola de radio igual al alcance: pensar que si el punto está más cerca del origen, más fácil es alcanzarlo. Es una intuición sólida y equivocada, y no se corrige diciéndolo. Se corrige con un dato del propio taller: se piden dos objetivos concretos, uno a media corona y otro muy próximo al eje, y se evalúan las dos soluciones en el cuaderno 82514\_S16\_Cinematica\_Inversa.ipynb, cuya sección de casos degenerados está construida exactamente para esto e incluye la etiqueta «fuera de alcance» para el caso en que  $r > a_1 + a_2$  y el arcocoseno se sale de  $[-1, 1]$ . Ver que el punto cercano falla mientras el lejano funciona desmonta la intuición en diez segundos y sin desautorizar a nadie. El segundo error, más sutil y muy extendido entre los que ya han programado robots, es creer que el problema desaparece con métodos numéricos: si el analítico no encuentra solución, el iterativo sí. La refutación también es de taller y llega en el tramo de 70 a 85 minutos: el método necesita «una estimación inicial suficientemente próxima» (Lynch y Park,

2017, p. 221) y no puede converger a algo que no existe; lo que hace es agotar iteraciones y devolver el punto más cercano, que es un resultado peor que un fallo limpio porque no avisa. Conviene dejar esta segunda parte anunciada aquí y cobrarla más tarde en la sesión, cuando ikine\_LM esté en pantalla.

### Si la clase no habla

El silencio aquí tiene una causa concreta: la pregunta parece demasiado fácil y nadie quiere ser el que diga la obviedad. La maniobra de rescate no es reformular sino cambiar de registro y hacerla física: se piden dos voluntarios, uno hace de eslabón uno y otro de eslabón dos con los brazos, y se les pide alcanzar un punto que el profesor señala con el dedo, primero lejos y después muy cerca del hombro del primero. El fracaso del segundo caso se ve, produce risas y genera la explicación sin que nadie tenga que arriesgar una afirmación teórica. La segunda maniobra, si el grupo prefiere el papel, es pedir un dibujo en treinta segundos: la región alcanzable, sin palabras, y después levantar dos o tres cuadernos y compararlos en el proyector o describirlos en voz alta. Comparar dos dibujos distintos es la forma más económica de abrir una discusión, porque la discrepancia la aporta el material y no una persona.

### Cierre

Se cierra con la frase que el apartado 16.1 enuncia y que conviene decir tal cual: la cinemática inversa no es una función, y todo lo demás se deduce de ahí. Y con la disciplina que la discusión ha construido, en dos partes: comprobar existencia antes de calcular, y usar siempre `atan2` de dos argumentos en lugar de arcotangentes de cocientes, porque conserva el cuadrante (Lynch y Park, 2017, p. 220 y ss.). Conviene añadir la promesa de continuidad, porque estructura el resto de la sesión: el patrón que acabamos de usar, reducir a triángulos, resolver con cosenos y `atan2`, enumerar ramas, es literalmente el que el brazo de seis ejes reutiliza después del desacoplo. Lo que no hay que hacer es cerrar diciendo que en la práctica el solver ya se encarga de todo esto: es la frase que desactiva la disciplina recién adquirida, y además no es cierta cuando la trayectoria pasa cerca de la frontera.

## La discusión de la deriva de integración en S17 (48–55 min)

### Objetivo

El control de movimiento de velocidad resuelta es el algoritmo más seductor del bloque:  $\dot{q} = J^{-1}(q) \cdot \nu$  mueve el efector en línea recta a velocidad constante «sin requerir cinemática inversa» (Corke, 2023, p. 313), cabe en cinco líneas y funciona en la demo. El objetivo de la discusión es que la clase entienda por qué, siendo tan elegante, en lazo abierto no sirve: nada en el algoritmo mira dónde está realmente la punta, de modo que el error se acumula y crece sin freno, y la corrección consiste en realimentar el error de pose (Corke, 2023, pp. 313-314). Enunciado en la teoría, eso es una frase de una línea que el estudiante subraya y olvida. Discutido con la gráfica de la deriva delante, es la primera aparición en el curso de la distinción entre lazo abierto y lazo cerrado, que es la idea que gobierna todo el bloque 5 y buena parte del 6. El objetivo secundario, y no menor, es que el estudiante aprenda a desconfiar de cualquier esquema que integre una velocidad sin medir la posición resultante, que es un patrón de error que reaparecerá en la odometría de B6.

### Formato y tiempos

El guion asigna de 40 a 55 minutos a la aplicación de control de velocidad resuelta. El reparto: de 40 a 45, la inversión de la relación y la lectura del algoritmo, con la frase del libro dicha entera. De 45 a 48, la demo en la toolbox, el bucle que integra  $\dot{q}$  obtenido del jacobiano para mover el efector del puma en línea recta. En el minuto 48 se proyecta la deriva final respecto de la recta ideal, que es la salida que el cuaderno 82514\_S17\_Jacobiano.ipynb imprime al terminar el bucle, y se hace la pregunta. De 48 a 53, cinco minutos de discusión. De 53 a 55, cierre y la síntesis del bloque, que aquí no es adorno: la idea



de que la misma matriz  $J$  conecta la cinemática diferencial, la inversa numérica de S16, las singularidades de S18 y la estática de S19 es lo que da unidad al bloque y necesita sus dos minutos. Es importante ejecutar la versión en lazo abierto antes de mostrar la corregida: si se proyectan las dos curvas a la vez, la discusión desaparece porque la conclusión ya está dibujada.

### Pregunta de apertura

Literalmente, con la deriva final en pantalla: «El algoritmo dice que el efector va en línea recta a velocidad constante, y lo hemos ejecutado. Mirad el número del final: la punta no ha terminado donde debía. El código no tiene ningún error. ¿De dónde sale esa diferencia, y qué le haríais al bucle para que no aparezca?» Decir explícitamente que el código no tiene errores es imprescindible: sin esa frase, los cinco minutos se van en buscar un fallo de programación, que es la hipótesis natural y aquí la equivocada.

### Respuestas y resultados que van a salir, y qué hacer con cada uno

«**Es el paso de integración: con un paso más pequeño se arregla**». Es la primera respuesta y la más frecuente, y es a medias correcta, lo que la hace peligrosa. Hay que aceptarla y ponerla a prueba en directo, que es la ventaja de tener el cuaderno abierto: se reduce el paso a la mitad y se vuelve a ejecutar. La deriva baja, y ahí está la trampa didáctica: baja, pero no se anula, y sigue creciendo con la duración del movimiento. La pregunta que remata es cuánto habría que reducir el paso para una trayectoria de treinta segundos, y la conclusión sale sola: reducir el paso mitiga el síntoma y no toca la causa. Es una lección de método valiosa por sí misma, porque el reflejo de afinar el paso numérico en lugar de mirar la estructura del algoritmo acompaña a los estudiantes durante años.

«**El jacobiano se evalúa en la configuración actual y cambia durante el paso**». Es la respuesta técnicamente más precisa sobre el mecanismo del error y hay que reconocerla como tal: en cada ciclo se evalúa  $J$  en la configuración corriente, se resuelve el sistema lineal y se integra, de modo que se está usando una aproximación lineal de algo que no lo es. Pero conviene no dejar que la discusión se quede aquí, porque no es la respuesta que importa: la causa del crecimiento sin freno no es la linealización, es que nadie compara. Se reconduce con una pregunta: si el jacobiano fuera exacto y el paso infinitesimal, ¿qué corregiría un error introducido por un redondeo en el primer ciclo? Nada, porque nadie lo mira.

«**Hay que medir dónde está la punta y corregir**». Es la respuesta buena y hay que darle todo el espacio, porque es literalmente lo que dice el libro: la versión en lazo abierto acumula deriva de integración, que se corrige realimentando el error de pose en lazo cerrado (Corke, 2023, pp. 313-314). Se pide entonces la concreción, qué se compara con qué, y qué se hace con la diferencia, y se ejecuta la variante corregida del cuaderno, que es la que en la gráfica se mantiene sobre la recta. El momento en que las dos curvas aparecen juntas es el que hay que aprovechar para nombrar la idea con todas sus letras y anunciar que es el asunto del bloque 5 entero.

«**Entonces esto no se usa en la industria**». Aparece con frecuencia y conviene contestarla con precisión, porque es falsa en su forma cruda: este esquema, con variantes, es la base del jogging cartesiano de cualquier consola de programación industrial (afirmación de práctica industrial; sin cita de libro). Lo que ocurre es que en la consola la deriva no importa, porque el operario está mirando y cierra el lazo con los ojos y el joystick. Es un ejemplo excelente y muy vívido de que el lazo puede cerrarse fuera del ordenador, y de que la pregunta correcta ante cualquier algoritmo no es si tiene deriva sino quién la corrige.

## El error de razonamiento más frecuente y cómo desmontarlo

El error dominante es tratar la deriva como un problema numérico, precisión, paso, redondeo, y no como una propiedad estructural del lazo abierto. Es el error que sostiene la primera respuesta de la lista y hay que desmontarlo con el propio taller y no con una declaración. El experimento que lo hace es de treinta segundos y conviene tenerlo preparado: se ejecuta el bucle en lazo abierto con el paso original, después con el paso reducido a la mitad y después con el doble de duración de trayectoria, y se apuntan las tres derivas finales en la pizarra. La lectura es inequívoca: la deriva escala con la duración del movimiento y no desaparece al refinar el paso. Con eso, la conclusión de que el problema es de estructura y no de precisión la saca la clase de sus propios tres números, que es infinitamente mejor que oírlo del profesor. Existe además un segundo error, menos frecuente y más grave, que es creer que la deriva se corrige recalculando la cinemática inversa cada cierto número de pasos: hay que reconocer que funciona y señalar lo que se pierde, el algoritmo dejaría de ser lo que Corke describe como su propia virtud, generar movimiento «sin requerir cinemática inversa» (Corke, 2023, p. 313), y que además reintroduce el problema de elegir rama entre las ocho soluciones de S16 a mitad de trayectoria, con el salto de configuración que eso implica.

## Si la clase no habla

Aquí el silencio suele ser desconcierto legítimo: se ha dicho que el código está bien y el estudiante no tiene un modelo mental de qué otra cosa puede fallar. La maniobra de rescate es una analogía física con pregunta cerrada, que arranca casi siempre: «si cerráis los ojos y contáis vuestros pasos hasta la puerta, ¿llegáis a la puerta?». La respuesta y las razones, el paso no es exactamente igual, el suelo, la desviación que se acumula, construyen el concepto en veinte segundos y con vocabulario de nadie. La segunda pregunta cierra el círculo: «¿y qué hacéis para llegar? Abrir los ojos.» A partir de ahí se traduce la analogía al algoritmo y se pide sólo la traducción, que es una tarea fácil. Si aun así no arranca, se recurre a la votación binaria sobre una pregunta concreta: ¿la deriva crece, se mantiene o desaparece si el movimiento dura el doble? Tres opciones a mano alzada, el recuento en la pizarra y la ejecución de la celda que lo dirime.

## Cierre

La idea que debe quedar, escrita en la pizarra, es que integrar sin medir acumula error, y que ningún refinamiento numérico arregla un lazo abierto. Conviene enunciarla de forma que sobreviva al bloque: cada vez que en el curso aparezca una integración de velocidades, el jogging de hoy, la odometría de B6, el estimador inercial de B3 con su bias que deriva, la primera pregunta será quién cierra el lazo y con qué medida. Y se cierra el tramo con la síntesis prevista, que aquí es especialmente rentable: la misma matriz  $J$  que hoy hemos invertido es la que la inversa numérica de S16 usaba para iterar, la que en S18 va a dejar de ser invertible y la que en S19 transporta fuerzas con su traspuesta. Lo que no hay que hacer es cerrar diciendo que el lazo cerrado resuelve el problema, sin más: el lazo cerrado necesita una medida de la pose del efector, que en un robot industrial no existe directamente y se obtiene de la cinemática directa sobre los encoders, es decir, del modelo, y esa observación honesta es la que prepara el terreno para la percepción del bloque 6.

## El repaso del bloque en S19 (95–110 min): la puesta en común más ambiciosa del bloque

### Objetivo

El repaso de S19 no es un resumen: es la única actividad del bloque en la que el estudiante tiene que reconstruir la estructura completa en lugar de resolver una pieza, y el guion la define con precisión, un mapa en la pizarra construido con la clase, de la pose de S13 a la estática y las trayectorias de S19, con



una pregunta tipo del cuestionario en cada nodo, y añade el repaso en voz alta de las cinco ecuaciones del bloque. El objetivo es que las cinco ecuaciones dejen de ser una lista y se vean como una cadena de dependencias: cada una necesita la anterior y habilita la siguiente. La diferencia con la teoría es de dirección: cada sesión ha ido de lo general al detalle, y el repaso obliga al recorrido inverso, que es el que el examen exige y el que ninguna sesión ha entrenado. Y hay un objetivo de diagnóstico que conviene aprovechar deliberadamente, porque el cuestionario viene inmediatamente después: los quince minutos de repaso son la última oportunidad de detectar una laguna colectiva a tiempo de decir algo al respecto.

### Formato y tiempos

El guion asigna de 95 a 110 minutos al repaso y de 110 a 120 al cuestionario B4, y el margen es rígido. El reparto que funciona es este. De 95 a 97, dibujar el esqueleto del mapa vacío: seis nodos con los números de sesión y las flechas, sin contenido. De 97 a 107, diez minutos de reconstrucción con la clase, nodo a nodo, pidiendo en cada uno tres cosas: qué objeto matemático vive ahí, qué pregunta responde y qué necesita del nodo anterior. De 107 a 110, las cinco ecuaciones en voz alta, con la clase completándolas y el profesor escribiéndolas:  $R^T R = I$  con  $\det R = +1$ ;  $T = [R \ p; 0 \ 1]$ ;  $T(q) = e^{([S1] \cdot q_1) \dots e^{([Sn] \cdot q_n) \cdot M}}$ ;  $\dot{x} = J(q) \cdot \dot{q}$ ;  $\tau = J^T(q) \cdot F$ . Dos advertencias de gestión del tiempo. La primera: el mapa hay que dibujarlo vacío antes de empezar a preguntar, porque construir simultáneamente la estructura y el contenido con treinta personas no cabe en quince minutos. La segunda: no se abren discusiones nuevas en el repaso; toda pregunta que exija más de treinta segundos se anota en un rincón de la pizarra y se contesta después del cuestionario o al inicio de S20, y anotarla en vez de despacharla es lo que mantiene la confianza del grupo.

### Pregunta de apertura

Literalmente, con el mapa vacío en la pizarra: «Aquí tenéis seis casillas y cinco flechas, sin nada dentro. Vamos a llenarlas vosotros. Empezad por la última: en la casilla de hoy, ¿qué objeto matemático vive y qué necesita de la casilla anterior para existir?» Empezar por el final y no por el principio es la decisión importante. Recorrer el bloque hacia delante produce un recitado cronológico que cualquiera puede hacer sin entender nada; recorrerlo hacia atrás obliga a justificar cada dependencia, y ahí es donde se ve quién ha entendido que el jacobiano no es un tema más sino el objeto que sostiene la mitad del bloque.

### Respuestas y resultados que van a salir, y qué hacer con cada uno

**El mapa cronológico, correcto y vacío.** Es lo que sale primero: pose, directa, inversa, jacobiano, singularidades, estática y trayectorias, en orden y sin errores. Hay que aceptarlo y romperlo inmediatamente con la pregunta que lo convierte en estructura: si tacháramos el nodo del jacobiano, ¿qué otros nodos se caen? La respuesta, la inversa numérica de S16, que lo necesita para iterar; toda la manipulabilidad de S18; la estática de S19, reorganiza el mapa en el sitio: deja de ser una línea y se convierte en un grafo con un nodo central. Ese momento es el contenido de los quince minutos, y conviene provocarlo pronto, hacia el minuto 100, para que dé tiempo a explotarlo.

**Confundir la singularidad cinemática con la representacional.** Es la confusión más frecuente del bloque, y saldrá casi con seguridad porque el fenómeno ha aparecido tres veces con tres disfraces: el bloqueo de cardán de S13, la muñeca del PUMA con  $q_4 = 0$  en S16 y el jacobiano analítico de S17. No se corrige en seco: se pide a la clase que decida, para cada una de las tres, si desaparecería cambiando de representación. La respuesta ordena el asunto, y el cierre está en la propia teoría del apartado 17.2: la singularidad representacional es un defecto de la parametrización elegida, y la cinemática es un hecho mecánico del robot, independiente de la representación (Lynch y Park, 2017, p. 192). Que esta distinción quede clara diez minutos antes del cuestionario, donde entra la definición de singularidad, es tiempo bien invertido.

« $\tau = J^T \cdot F$  es lo mismo que  $\dot{x} = J \cdot \dot{q}$ , con la traspuesta». Es una simplificación que suena razonable y hay que trabajarla, porque esconde la propiedad más elegante del bloque. La pregunta que la desmonta es qué le pasa a cada una de las dos relaciones en una singularidad, y la respuesta está en el apartado 19.1: el mapeo entre la torsor aplicada al efector y la fuerza generalizada articular involucra la traspuesta del jacobiano, «y esta nunca puede ser singular» (Corke, 2023, p. 325), de modo que la estática no explota donde la cinemática diferencial se rompe. Lo que explota es su inversa. Vale la pena remitir aquí a la gráfica de la maleta del cuaderno 82514\_S19\_Estatica\_Trayectorias.ipynb, que la clase acaba de ver: las posturas singulares son malas para mover y excelentes para sostener (Lynch y Park, 2017, p. 177).

«Entonces, ¿para el examen hay que saberse las tres convenciones de la directa?». La pregunta metaevaluativa llega siempre y hay que contestarla con precisión en lugar de esquivarla, porque una respuesta vaga aquí genera diez correos por la tarde. La respuesta correcta es que las tres describen el mismo objeto matemático y deben dar la misma  $T(q)$ , que es exactamente lo que el ejercicio de S14 comprobó numéricamente, que lo que se pregunta es qué aporta cada una y cuándo se usa, y que la que hay que saber escribir es la que el guion del cuestionario nombra: el producto de exponenciales (Lynch y Park, 2017, p. 142). Contestada así, la pregunta deja de ser una negociación y se convierte en la última pieza del mapa.

### El error de razonamiento más frecuente y cómo desmontarlo

El error de fondo que este repaso debe atacar es la compartimentación: creer que el bloque son siete temas que se estudian por separado y se examinan por separado. Se manifiesta en el mapa cronológico vacío y en preguntas del tipo «¿el jacobiano entra o no entra?». La forma de desmontarlo no es una advertencia sobre cómo estudiar, que nadie escucha, sino un experimento que ya está hecho y del que basta recuperar la gráfica: la comparación entre movimiento articular y movimiento cartesiano del último taller. Ahí, en una sola figura, la trayectoria cartesiana resuelta con IK analítica pasa cerca de la singularidad de muñeca y su manipulabilidad cae casi a cero hacia  $t = 1.3$  s, mientras la resuelta con IK numérica la mantiene alta «porque minimiza implícitamente la velocidad de todas las articulaciones» (Corke, 2023, p. 289). La pregunta que hay que hacer sobre esa figura es cuántos de los seis nodos del mapa han intervenido en producirla: la respuesta es todos, y esa cuenta hace el trabajo que ninguna exhortación haría. Es además el argumento que justifica el diseño del cuestionario y conviene decirlo: las preguntas no son independientes porque el contenido no lo es.

### Si la clase no habla

En el minuto 95 de una sesión de dos horas, con un cuestionario a la vista, el silencio es alta probabilidad y tiene una causa que no es pedagógica: están pensando en el cuestionario. La maniobra de rescate más eficaz aprovecha eso en lugar de combatirlo: se anuncia que el repaso es literalmente el temario del cuestionario y que cada nodo del mapa lleva asociada una pregunta tipo. La atención sube de golpe, y no es una manipulación sino la verdad, porque el guion lo prevé así. La segunda maniobra, si hace falta, es el minuto en parejas con una tarea muy acotada: escribir de memoria las cinco ecuaciones del bloque, sin mirar apuntes. Después se recogen en voz alta y se completan entre todos, lo que produce participación de bajo riesgo, recitar una ecuación no expone a nadie, y da un diagnóstico inmediato de qué falta. La tercera, para el grupo que sigue frío, es la pregunta dirigida por nombre pero formulada sobre el nodo que ese estudiante trabajó bien en su taller: en la séptima sesión del bloque el profesor ya sabe quién resolvió qué, y usar esa información es la forma más barata de repartir la palabra.

### Cierre

El cierre del repaso es el cierre del bloque, y conviene que sea una frase estructural y no un resumen. La que funciona: en este bloque el robot ha sido geometría, y toda la geometría se apoya en dos

objetos, una pose y un jacobiano; el resto son formas de mirarlos. Después, y antes de repartir el cuestionario, hay que decir en voz alta la conexión hacia delante que el bloque siguiente necesita: a partir de S20 el robot deja de ser geometría y pasa a ser física, y las fuerzas que hoy hemos calculado con la traspuesta del jacobiano serán las que haya que generar y controlar. Lo que no hay que hacer es cerrar el repaso con una lista de temas «que entran» y otra de temas «que no entran»: reduce quince minutos de reconstrucción estructural a una negociación de examen, y es exactamente el error de compartimentación que la sesión acaba de combatir.

## Bibliografía citada en este bloque

- **Corke, P.** Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in Python. 3.<sup>a</sup> ed., Springer, 2023. Cap. 2: pose relativa y marcos (pp. 24-27),  $SO(2)$  y  $SE(2)$  (pp. 33-38),  $SO(3)$  (pp. 46-48), ángulos de Euler y RPY (pp. 48-51), bloqueo de cardán (pp. 52-54), eje-ángulo y cuaterniones unitarios (pp. 57-60),  $SE(3)$  (pp. 62-63). Cap. 3: polinomio quintico (pp. 98-99), trapezoidal (p. 100), interpolación de pose (p. 105). Cap. 7: cinemática directa y ETS (pp. 255-260), PUMA 560 (p. 261), modelos y configuraciones (pp. 264-267), DH (pp. 274-278), cinemática inversa analítica y numérica (pp. 280-283), trayectorias jtraj/ctray y manipulabilidad (pp. 285-290). Cap. 8: jacobiano (pp. 310-312), velocidad resuelta (p. 313), condición y manipulabilidad (pp. 315-319), fuerzas y J traspuesta (pp. 324-325, 328).
- **Lynch, K. M. y Park, F. C.** Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control. Cambridge University Press, 2017. Cap. 3: matrices de rotación (pp. 69-71),  $so(3)$  (p. 77), coordenadas exponenciales y Rodrigues (pp. 79-84),  $SE(3)$  (p. 89). Cap. 4: cinemática directa y PoE (pp. 137-149). Cap. 5: jacobiano (pp. 171-173), manipulabilidad (pp. 173-174), estática y dualidad (pp. 174-177 y 190), singularidades (pp. 191-195). Cap. 6: IK analítica 2R y 6R (pp. 219-226), Newton-Raphson (pp. 226-232). Cap. 9: trayectorias y leyes temporales (pp. 325-333). Apéndice C: Denavit-Hartenberg y relación con PoE (pp. 585-595).
- **Software:** Robotics Toolbox for Python y spatialmath-python: los comandos de los talleres reproducen las sesiones del libro de Corke en las páginas citadas; la instalación y documentación en línea del software se citan sin página.
- **Afirmaciones de práctica industrial o de laboratorio, sin cita de libro:** datos y procedimientos del robot ABB del aula-taller (S15), comportamiento de controladores comerciales ante singularidades (S18), uso de cuaterniones en controladores industriales y ROS (S13), jogging cartesiano de consolas de programación (S17) y la denominación LSPB (S19). Marcadas como «sin cita de libro» en el texto.